

Моделирование работы лазерного
поляриметра на ускорительном комплексе
ВЭПП-4М

Эннс Сергей

28 мая 2026 г.

Содержание

Введение	3
Глава 1 Измерение энергии пучка методом резонансной деполяризации .	5
Глава 2 Эффект Комптона	7
2.1 Энергия рассеянных фотонов	7
2.2 Сечение комптоновского рассеяния	8
2.2.1 Дифференциальное сечение без учёта поляризации . . .	8
2.2.2 Дифференциальное сечение с учётом поляризации	12
Глава 3 Качественный анализ формулы для сечения	14
3.1 Неполяризационный вклад	14
3.2 Вклад линейной поляризации	15
3.3 Вклад круговой поляризации	16
3.4 Сложение вкладов	16
Глава 4 Моделирование комптоновского рассеяния	17
4.1 Оптимизированный генератор	17
4.2 Проверка моделирования	19
4.3 Анализ результатов	22
4.4 Учёт углового разброса в пучке	22
Глава 5 Физика взаимодействия излучения с веществом	24
5.1 Фотоэффект	24
5.2 Эффект Комптона	25
5.3 Рождение пар	26
5.4 Тормозное излучение	27
5.5 Ионизационные потери	28
5.6 Многократное рассеяние	28
Глава 6 Установка Лазерный поляриметр	30
6.1 Лазер и оптика	30
6.2 Детектор	30
6.3 Обработка данных с детектора	32
Глава 7 Моделирование в Geant4	35
7.1 Геометрия установки	35
7.2 Реализация физики	37
7.3 Конвертер	38
7.3.1 Вероятность взаимодействия фотона с веществом	38

7.3.2	Оптимальная толщина конвертера	39
7.4	Порог регистрации	41
7.4.1	Иерархия основных классов Geant4	42
7.4.2	Порядок работы	42
Глава 8	Исследование систематического сдвига измеряемой степени поляризации	45
8.1	Реальный разброс в пучке	45
8.2	Зависимость от углового разброса	45
8.3	Влияние порога регистрации	47
	Заключение	51
	Список использованной литературы	52

Введение

На ускорительном комплексе ВЭПП-4М [1] с детектором КЕДР [2] идёт эксперимент по определению массы $\Upsilon(1S)$ -мезона, эта частица представляет собой систему из b -кварка и b -антикварка.

В лаборатории его получают столкновением электрона и позитрона. При их аннигиляции образуется виртуальный фотон, который с некоторой вероятностью превратится в Υ -мезон. Если энергия виртуального фотона близка к его массе, происходит резонанс, и сечение рождения резко повышается. По форме резонансной кривой можно определить параметры Υ -мезона, в том числе его массу. Резонансная кривая строится по точкам с измеренными энергией пучка и сечением рождения.

Для измерения энергии пучка используется метод резонансной деполяризации (МРД), разработанный в ИЯФ [7]. В его основе лежит прецизионное измерение частоты прецессии спина, факт деполяризации регистрируется поляриметром, использующим обратное комптоновское рассеяние. В настоящее время для измерения поляризации на ВЭПП-4М работает установка Лазерный поляриметр, в котором поляризация определяется с помощью метода обратной свёртки с регуляризацией Винера по двумерному распределению рассеянных γ -квантов.

Несмотря на то, что абсолютное значение поляризации несущественно для МРД, тем не менее, определение систематической погрешности используемой методики обратной свёртки представляет собой научный интерес. Для этого необходимо изучить отклик детектора на известные параметры комптоновского рассеяния на пучке при помощи Монте-Карло моделирования. Имеющееся до настоящей работы моделирование не актуально для нынешней версии поляриметра, поэтому передо мной поставлена задача разработки нового моделирования. Работа делится на следующие этапы:

- написание генератора комптоновского рассеяния;
- описание геометрии установки Лазерный поляриметр в Geant4;
- автоматизация и проведение моделирования в Geant4 на вычислительном кластере;
- привести результаты моделирования к формату, который принимает программа обработки данных эксперимента;

- проверить соответствие результатов работы программы обработки данных, используемой в реальном эксперименте по измерению массы Υ –мезона с параметрами, закладываемыми при моделировании.

Эта работа по моделированию лазерного поляриметра позволит определить систематическую погрешность при измерении поляризации электронов лазерным поляриметром и будет полезной для улучшения измерения поляризации.

Глава 1. Измерение энергии пучка методом резонансной деполяризации

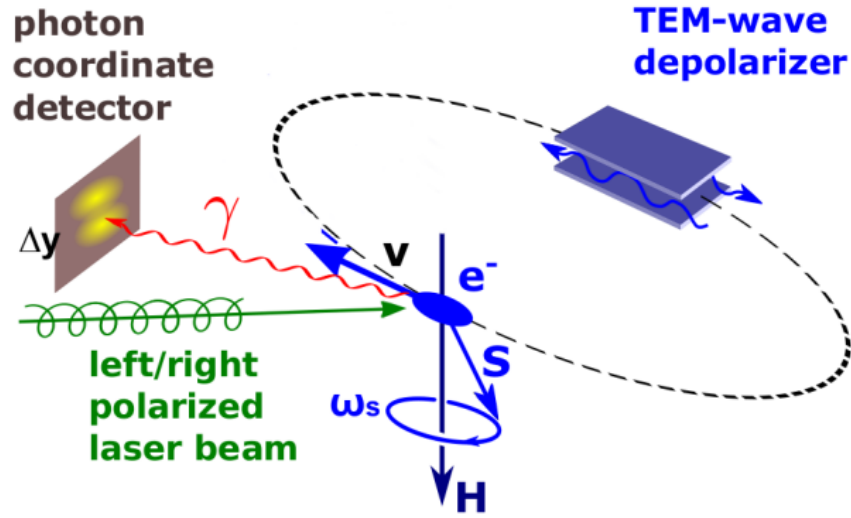


Рисунок 1.0.1. Схема МРД с лазерным поляриметром

Электронный пучок в магнитном поле поляризуется посредством синхротронного излучения (эффект Соколова-Тернова [3]), так как состояние со спином, направленным антипараллельно полю обладает наименьшей энергией. Его спин прецессирует с частотой

$$\Omega = \omega_{rev} \left(1 + \frac{E}{m_e c^2} \frac{\mu'}{\mu_0} \right) \quad (1.0.1)$$

где ω_{rev} — частота обращения пучка в ускорителе, E — его энергия, μ' — аномальный магнитный момент, μ_0 — магнетон Бора. При воздействии на пучок внешним электромагнитным полем (ТЕМ-волной) с частотой ω_d , удовлетворяющей условию

$$\Omega = n\omega_{rev} + \omega_d \quad (1.0.2)$$

происходит деполяризация. Плавно меняя частоту внешнего электромагнитного поля в заданном диапазоне, по моменту времени, когда произошло разрушение поляризации пучка, мы определяем частоту деполяризации в этот момент.

Константы, входящие в формулу (1.0.1), известны с высокой точностью

$\sim 10^{-10}$, а точность измерения частоты обращения стабилизирована атомными часами, а их ошибка равна 10^{-10} , таким образом, точность МРД ограничена только погрешностью определения момента времени когда происходит деполяризация.

Поляризация пучка измеряется лазерным поляриметром. Лазерный луч с круговой поляризацией направляется навстречу электронному пучку. При поперечной (вертикальной) поляризации электронного пучка дифференциальное сечение рассеяния имеет зависимость от азимутального угла φ рассеянного фотона с вертикальной асимметрией, пропорциональной степени поляризации пучка P [4].

Таким образом, измерение поляризации пучка является необходимой составляющей МРД. Для моделирования работы лазерного поляриметра необходимо детальное понимание эффекта Комптона, чему посвящён следующий раздел.

Глава 2. Эффект Комптона

В этом разделе будет рассмотрена теоретическая основа работы лазерного поляриметра — обратное комптоновское рассеяние. Будут выведены формулы для энергии рассеянных фотонов и, что наиболее важно, получено дифференциальное сечение этого процесса с учётом поляризации как электронов, так и фотонов. Полученное выражение ляжет в основу Монте-Карло генератора рассеяния. Будем использовать естественную систему единиц, в которой $\hbar = 1, c = 1$. ЛСО — лабораторная система отсчёта, СПЭ — система покоя электрона. Эффект Комптона это рассеяние фотона на свободном электроне

$$\gamma + e^- \rightarrow \gamma' + e'^- \quad (2.0.1)$$

γ, e^- это фотон и электрон до столкновения, а γ', e'^- — после.

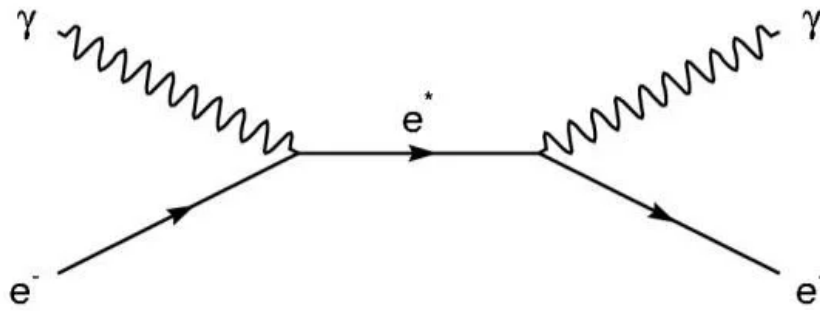


Рисунок 2.0.1. Диаграмма Фейнмана для эффекта Комптона

2.1 Энергия рассеянных фотонов

Пусть k и p — четырёхимпульсы фотона и электрона до рассеяния, k' и p' — четырёхимпульсы фотона и электрона после рассеяния. на после столкновения. Закон сохранения четырёхимпульса:

$$k + p = k' + p' \quad (2.1.1)$$

Инвариантная запись

$$(k + p - k')^2 = p'^2 \quad (2.1.2)$$

Раскрыв скобки, получаем

$$pk - pk' - kk' = 0 \quad (2.1.3)$$

Обозначим угол между начальным фотоном и электроном – α_1 ; угол между рассеянным фотоном и электроном – α_2 ; угол между фотонами – α_3 . И переобозначим временные компоненты четырёхимпульсов $p^0 = \varepsilon$, $k^0 = \omega$, $k'^0 = \omega'$.

$$\omega\varepsilon - \varepsilon\beta\omega \cos \alpha_1 - \varepsilon\omega' + \omega'\varepsilon\beta \cos \alpha_2 - \omega\omega' + \omega\omega' \cos \alpha_3 = 0, \quad (2.1.4)$$

где β – скорость электрона. Итак, для энергии рассеянного фотона получаем

$$\omega' = \omega \frac{1 - \beta \cos \alpha_1}{1 - \beta \cos \alpha_2 + \frac{\omega}{\varepsilon} (1 - \cos \alpha_3)} \quad (2.1.5)$$

2.2 Сечение комптоновского рассеяния

В этом разделе мы получим выражение для дифференциального сечения обратного комптоновского рассеяния лазерного фотона на ультрарелятивистском электроне. Углом рассеяния θ будем называть угол между рассеянным фотоном и направлением электрона. План расчёта:

- Сделать лоренцев буст из ЛСО в СПЭ для четырёхимпульсов;
- Выразить величины энергий и углов в СПЭ через их величины в ЛСО;
- Подставить величины из предыдущего пункта в формулу для дифференциального сечения в СПЭ;
- Найти якобиан для телесного угла.

2.2.1 Дифференциальное сечение без учёта поляризации

Направим ось Z лабораторной системы по направлению электрона. Ось X выберем так, чтобы рассеянный фотон двигался в плоскости XOZ . Четырёхимпульсы в ЛСО:

- Электрон: $\tilde{p} = \tilde{\varepsilon}(1, 0, 0, \beta)$, где $\tilde{\varepsilon} = \gamma m_e$ – энергия электрона.
 - Лазерный фотон: $\tilde{k} = \tilde{\omega}(1, 0, 0, -1)$, где $\tilde{\omega}$ – энергия налетающего фотона.
- Четырёхимпульс рассеянного фотона в ЛСО:

$$\tilde{k}' = \tilde{\omega}'(1, \sin \tilde{\theta}, 0, \cos \tilde{\theta}) \quad (2.2.1)$$

где $\tilde{\theta}$ — угол рассеяния фотона относительно оси Z . Переход в систему покоя электрона осуществляется бустом вдоль оси Z :

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \quad (2.2.2)$$

Применяя преобразование Лоренца к $\tilde{k}$ и $\tilde{k}'$, получаем четырёхимпульсы фотонов в СПЭ. Начальный фотон в СПЭ движется строго против оси Z (встречный пучок):

$$k = \Lambda\tilde{k} = \tilde{\omega}\gamma(1 + \beta)(1, 0, 0, -1) \equiv \omega(1, 0, 0, -1) \quad (2.2.3)$$

где $\omega = \tilde{\omega}\gamma(1 + \beta)$ — энергия налетающего фотона в СПЭ. Для рассеянного фотона:

$$k' = \Lambda\tilde{k}' = \begin{pmatrix} \gamma\tilde{\omega}'(1 - \beta \cos \tilde{\theta}) \\ \tilde{\omega}' \sin \tilde{\theta} \\ 0 \\ \gamma\tilde{\omega}'(\cos \tilde{\theta} - \beta) \end{pmatrix} \quad (2.2.4)$$

С другой стороны, в СПЭ рассеянный фотон имеет энергию ω' и угол рассеяния θ :

$$k' = \omega'(1, \sin \theta, 0, \cos \theta) \quad (2.2.5)$$

Приравнивая компоненты, получаем связь углов:

$$\cos \theta = \frac{\cos \tilde{\theta} - \beta}{1 - \beta \cos \tilde{\theta}} \quad (2.2.6)$$

$$\sin \theta = \frac{\sin \tilde{\theta}}{\gamma(1 - \beta \cos \tilde{\theta})} \quad (2.2.7)$$

В СПЭ энергия рассеянного фотона равна по формуле (2.1.5) (электрон покоится $\beta = 0$):

$$\omega' = \frac{\omega}{1 + \frac{\omega}{m_e}(1 + \cos \theta)} \quad (2.2.8)$$

Нас интересует энергия рассеянного фотона в лабораторной системе $\tilde{\omega}'$. Для её нахождения выразим отношение ω/ω' через лабораторные переменные.

$$\frac{\omega}{\omega'} = 1 + \frac{\tilde{\omega}}{\gamma m_e} \frac{1 + \cos \tilde{\theta}}{1 - \beta \cos \tilde{\theta}} \quad (2.2.9)$$

Перейдём к ультрарелятивистскому приближению: $\gamma \gg 1$, $\beta \approx 1 - 1/(2\gamma^2)$ и учтём, что углы рассеяния в ЛСО малы $\tilde{\theta} \ll 1$. Используем разложения:

$$\cos \tilde{\theta} \approx 1 - \frac{\tilde{\theta}^2}{2} \quad (2.2.10)$$

$$1 - \beta \cos \tilde{\theta} \approx 1 - \left(1 - \frac{1}{2\gamma^2}\right) \left(1 - \frac{\tilde{\theta}^2}{2}\right) \approx \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\gamma^2} + \tilde{\theta}^2\right) \quad (2.2.11)$$

Подставляя эти приближения в выражение для отношения энергий, находим:

$$\frac{\omega}{\omega'} \approx 1 + \frac{\tilde{\omega}}{\gamma m_e} \frac{2 - \tilde{\theta}^2/2}{\frac{1}{2}(1/\gamma^2 + \tilde{\theta}^2)} \approx \frac{1 + \gamma^2 \tilde{\theta}^2 + 4\gamma \tilde{\omega}/m_e}{1 + \gamma^2 \tilde{\theta}^2} \quad (2.2.12)$$

Введём приведённый угол $\eta = \gamma \tilde{\theta}$ и параметр $\kappa = \frac{4\gamma \tilde{\omega}}{m_e}$, называемый жёсткостью фотона. Тогда отношение энергий примет компактный вид:

$$\frac{\omega}{\omega'} = \frac{1 + \eta^2 + \kappa}{1 + \eta^2} \quad (2.2.13)$$

Дифференциальное сечение комптоновского рассеяния в СПЭ описывается формулой Клейна-Нисины-Тамма [5]:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} \left(\frac{\omega'}{\omega}\right)^2 \left(\frac{\omega}{\omega'} + \frac{\omega'}{\omega} - \sin^2 \theta\right) \quad (2.2.14)$$

где $r_e = \frac{e^2}{m_e}$ — классический радиус электрона. Нам необходимо преобразовать это сечение в лабораторную систему. Для этого вычислим якобиан перехода от углов СПЭ к углам ЛСО. Из уравнений (2.2.6) и (2.2.7) найдём производную $d\theta/d\tilde{\theta}$. Дифференцируя первое уравнение:

$$\sin \theta \frac{d\theta}{d\tilde{\theta}} = \frac{\sin \tilde{\theta}(1 - \beta \cos \tilde{\theta}) + \beta \sin \tilde{\theta}(\cos \tilde{\theta} - \beta)}{(1 - \beta \cos \tilde{\theta})^2} \quad (2.2.15)$$

После упрощения числителя:

$$\sin \theta \frac{d\theta}{d\tilde{\theta}} = \frac{\sin \tilde{\theta}}{\gamma^2(1 - \beta \cos \tilde{\theta})^2} \quad (2.2.16)$$

Подставляя $\sin \theta$ из (2.2.7), находим:

$$\frac{d\theta}{d\tilde{\theta}} = \frac{1}{\gamma(1 - \beta \cos \tilde{\theta})} \quad (2.2.17)$$

Якобиан преобразования телесного угла:

$$\frac{d\Omega}{d\tilde{\Omega}} = \frac{\sin \theta}{\sin \tilde{\theta}} \left| \frac{d\theta}{d\tilde{\theta}} \right| = \frac{1}{\gamma^2(1 - \beta \cos \tilde{\theta})^2} \quad (2.2.18)$$

В ультррелятивистском пределе ($\gamma \gg 1$, $\tilde{\theta} \ll 1$):

$$\frac{d\Omega}{d\tilde{\Omega}} \approx \frac{4\gamma^2}{(1 + \eta^2)^2} \quad (2.2.19)$$

Кроме того, нам потребуется выражение для $\sin^2 \theta$ через лабораторные переменные. Из (2.2.7) в том же приближении:

$$\sin^2 \theta \approx \frac{4\eta^2}{(1 + \eta^2)^2} \quad (2.2.20)$$

Теперь мы можем записать дифференциальное сечение в ЛСО:

$$\frac{d\sigma}{d\tilde{\Omega}} = \frac{d\sigma}{d\Omega} \cdot \frac{d\Omega}{d\tilde{\Omega}} \quad (2.2.21)$$

Подставляя все полученные выражения:

$$\frac{d\sigma}{d\tilde{\Omega}} = \frac{r_e^2}{2} \left(\frac{1 + \eta^2}{1 + \eta^2 + \kappa} \right)^2 \left[\frac{1 + \eta^2 + \kappa}{1 + \eta^2} + \frac{1 + \eta^2}{1 + \eta^2 + \kappa} - \frac{4\eta^2}{(1 + \eta^2)^2} \right] \cdot \frac{4\gamma^2}{(1 + \eta^2)^2} \quad (2.2.22)$$

После упрощения неполяризованное сечение в ЛСО принимает вид:

$$\frac{d\sigma}{d\tilde{\Omega}} = \frac{2\gamma^2 r_e^2}{(1 + \eta^2 + \kappa)^2} \left(2 + \frac{\kappa^2}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)} - \frac{4\eta^2}{(1 + \eta^2)^2} \right) \quad (2.2.23)$$

2.2.2 Дифференциальное сечение с учётом поляризации

Линейная поляризация

Формула Клейна-Нисины-Тамма (2.2.14) при линейно поляризованном фотоне выглядит следующим образом [5]:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} \left(\frac{\omega'}{\omega} \right)^2 \left(\frac{\omega}{\omega'} + \frac{\omega'}{\omega} - (1 - S_1) \sin^2 \theta \right) \quad (2.2.24)$$

где S_1 – параметр Стокса, отвечающий за линейную поляризацию вдоль осей X, Y . Если $S_1 = 1$, то фотон поляризован вдоль оси Y (перпендикулярно плоскости рассеяния), если $S_1 = -1$, то вдоль X (в плоскости рассеяния).

Другой параметр Стокса, характеризующий линейную поляризацию – S_2 , но он отвечает за направления под 45° к оси X .

Введём полную линейную поляризацию $Q = \sqrt{S_1^2 + S_2^2}$ и угол поворота плоскости линейной поляризации β . Плоскость рассеяния повёрнута на угол φ . S_1 выражается через них следующим образом:

$$S_1 = Q \cos(2[\varphi - \beta]) \quad (2.2.25)$$

Подставив в формулу (2.2.24), получаем

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} \left(\frac{\omega'}{\omega} \right)^2 \left(\frac{\omega}{\omega'} + \frac{\omega'}{\omega} - (1 - Q \cos(2[\varphi - \beta])) \sin^2 \theta \right) \quad (2.2.26)$$

Если проделать аналогичные предыдущему подразделу преобразования, то можно получить следующий результат

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\tilde{\Omega}} = 2\gamma^2 r_e^2 \left[\frac{1}{1 + \eta^2 + \kappa} \right]^2 & \left(2 + \frac{\kappa^2}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)} - \right. \\ & \left. - \frac{4\eta^2}{(1 + \eta^2)^2} (1 - Q \cos(2[\varphi - \beta])) \right) \end{aligned} \quad (2.2.27)$$

Круговая поляризация При рассеянии на поляризованных электронах появляется добавка к сечению [5]:

$$d\sigma(\mathbf{S}, \mathbf{P}) = d\sigma(\mathbf{S}) + \frac{1}{2} r_e^2 \left(\frac{\omega'}{\omega} \right)^2 V(\mathbf{f} \cdot \mathbf{P}) d\Omega \quad (2.2.28)$$

где $\mathbf{f} = -\frac{1 + \cos \theta}{m_e}(-\mathbf{k} \cos \theta + \mathbf{k}')$ – коэффициент при слагаемом с произведением поляризаций электрона и фотона до рассеяния в сечении. Поляризация электрона направлена против оси y и перпендикулярна импульсу начального фотона. Чтобы найти y компоненту импульса рассеянного фотона, нужно k^1 из формулы (2.2.5) домножить на $\sin \varphi$ для учёта азимутального угла

$$k_y = \omega' \sin \theta \sin \varphi \quad (2.2.29)$$

Запишем $\mathbf{f} \cdot \mathbf{P}$ в ультрарелятивистском пределе

$$\begin{aligned} \mathbf{f} \cdot \mathbf{P} &= \frac{1 + \cos \theta}{m_e} P \omega' \sin \theta \sin \varphi = \frac{P}{m_e} \cdot \frac{2}{1 + \eta^2} \cdot \frac{2\eta}{1 + \eta^2} \cdot 2\tilde{\omega} \gamma \frac{1 + \eta^2}{1 + \eta^2 + \kappa} = \\ &= \frac{2\kappa P \eta}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)} \sin \varphi \end{aligned} \quad (2.2.30)$$

Подставим это в добавку, связанную с поляризацией электрона

$$\frac{1}{2} r_e^2 \left(\frac{\omega'}{\omega} \right)^2 V(\mathbf{f} \cdot \mathbf{P}) d\Omega = 4r_e^2 \gamma^2 \kappa P V \frac{\eta \sin \varphi}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)} d\tilde{\Omega} \quad (2.2.31)$$

Добавив (2.2.31) к сечению (2.2.27) получим окончательную формулу

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\tilde{\Omega}} &= 2\gamma^2 r_e^2 \left[\frac{1}{1 + \eta^2 + \kappa} \right]^2 \left(2 + \frac{\kappa^2}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{4\eta^2}{(1 + \eta^2)^2} (1 - Q \cos(2[\varphi - \beta])) + \right. \\ &\quad \left. + 2\kappa P V \frac{\eta \sin \varphi}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)} \right) \end{aligned} \quad (2.2.32)$$

Формулы (2.2.32) и (2.1.5) являются важнейшими для этой работы. Они описывает угловое и энергетическое распределение рассеянных фотонов и будут использованы далее для разработки эффективного алгоритма моделирования.

Глава 3. Качественный анализ формулы для сечения

В этом подпункте рассматривается качественная связь между параметрами P, Q, β и формой пятна рассеянных фотонов.

В выражении (2.2.32) выделяются три компоненты. Обозначим их S_0 , S_Q и S_{PV} – неполяризационный, вклад линейной поляризации и вклад круговой поляризации соответственно.

$$S_0 = \frac{2\gamma^2 r_e^2}{(1 + \eta^2 + \kappa)^2} \left(2 + \frac{\kappa^2}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)} - \frac{4\eta^2}{(1 + \eta^2)^2} \right) \quad (3.0.1)$$

$$S_Q = \frac{2\gamma^2 r_e^2}{(1 + \eta^2 + \kappa)^2} \frac{4\eta^2}{(1 + \eta^2)^2} Q \cos(2[\varphi - \beta]) \quad (3.0.2)$$

$$S_{PV} = 4\gamma^2 r_e^2 \frac{\kappa PV \eta \sin \varphi}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)^3} \quad (3.0.3)$$

Эти компоненты мы проанализируем путём их изображения двумерной цветовой карты.

3.1 Неполяризационный вклад

Этот член не зависит от азимутального угла φ и формирует изотропный фон. Он определяет общий радиальный профиль пятна и его круговую симметрию.

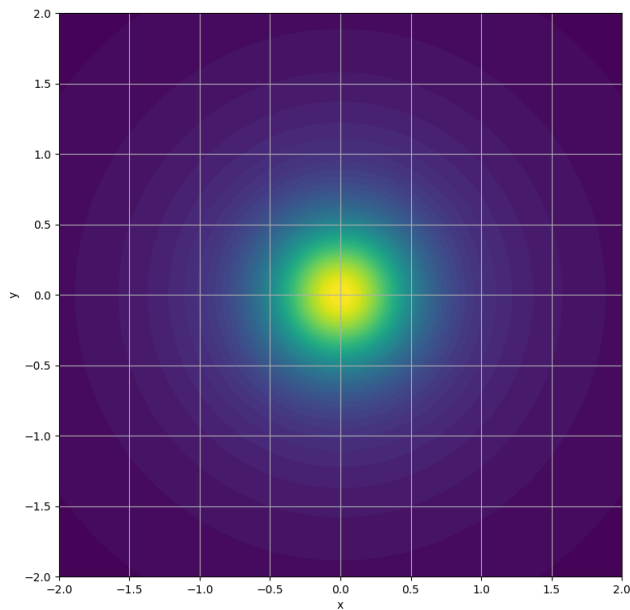


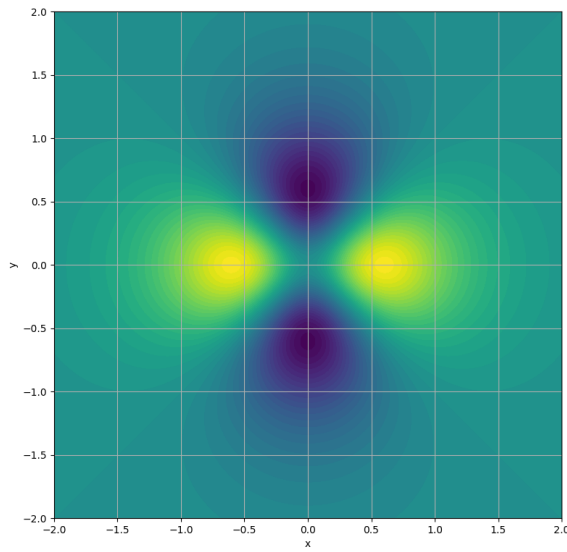
Рисунок 3.1.1. Симметричная часть

3.2 Вклад линейной поляризации

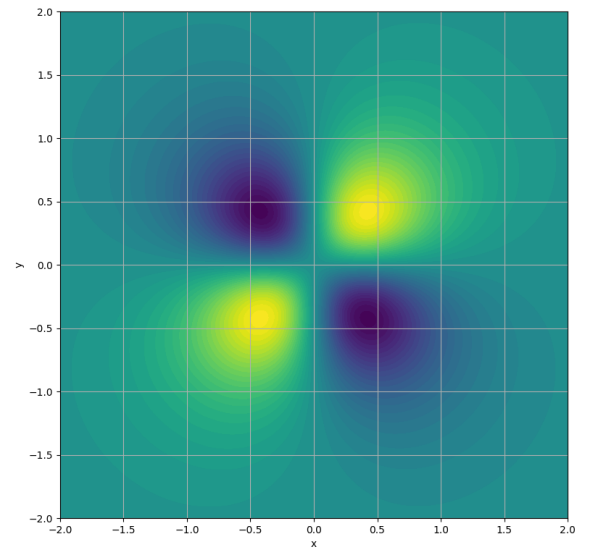
Член, пропорциональный Q , порождает квадруполь, повернутый на угол β . При разности распределений

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(Q) - \frac{d\sigma}{d\Omega}(-Q)$$

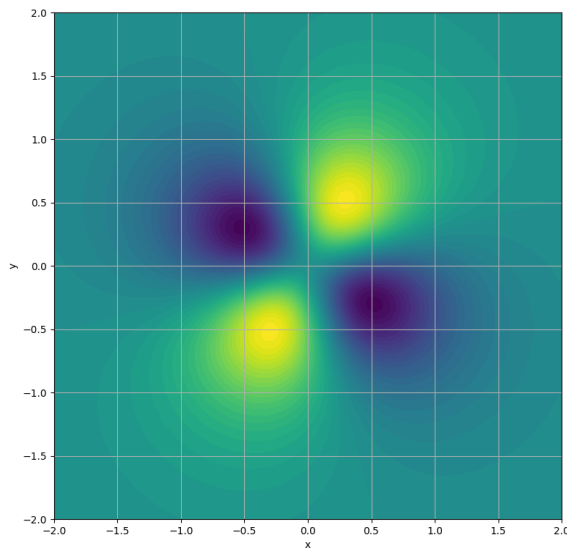
изотропная часть исчезает, остаётся чистая квадрупольная картина.



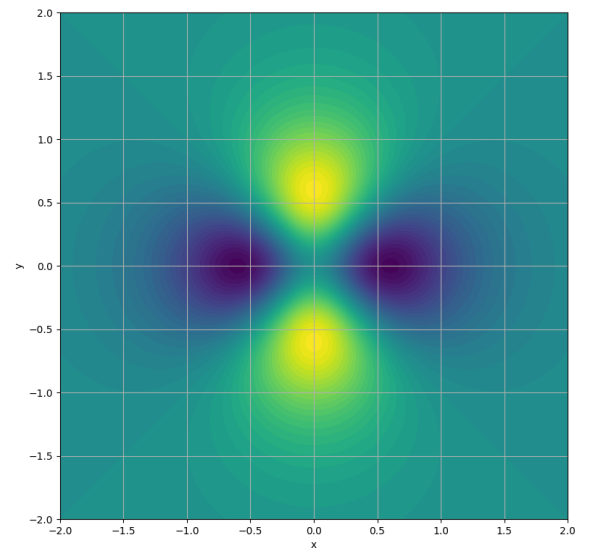
$$\beta = 0$$



$$\beta = \pi/4$$



$$\beta = \pi/3$$



$$\beta = \pi/2$$

Рисунок 3.2.1. Зависимость от параметра β

3.3 Вклад круговой поляризации

Член S_{PV} даёт дипольную структуру. Она проявляется только при $PV \neq 0$ и формирует вертикальную асимметрию.

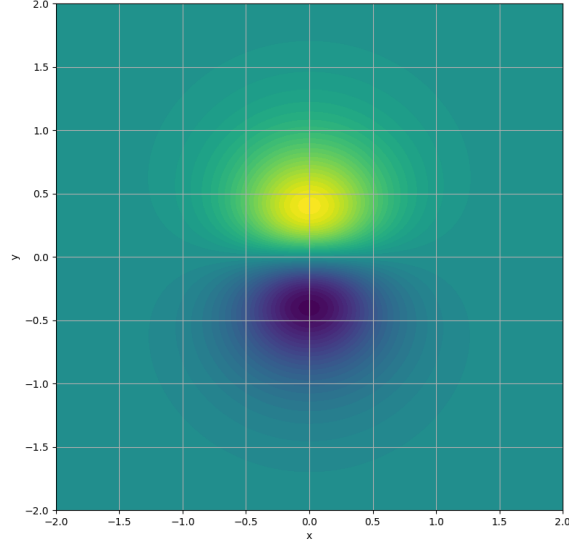


Рисунок 3.3.1. Дипольный вклад

3.4 Сложение вкладов

Пусть $P = 0.6$, $Q = 0.5$, $\beta = \pi/6$. Суммарная форма пятна — результат наложения изотропного фона, квадрупольа и диполя.

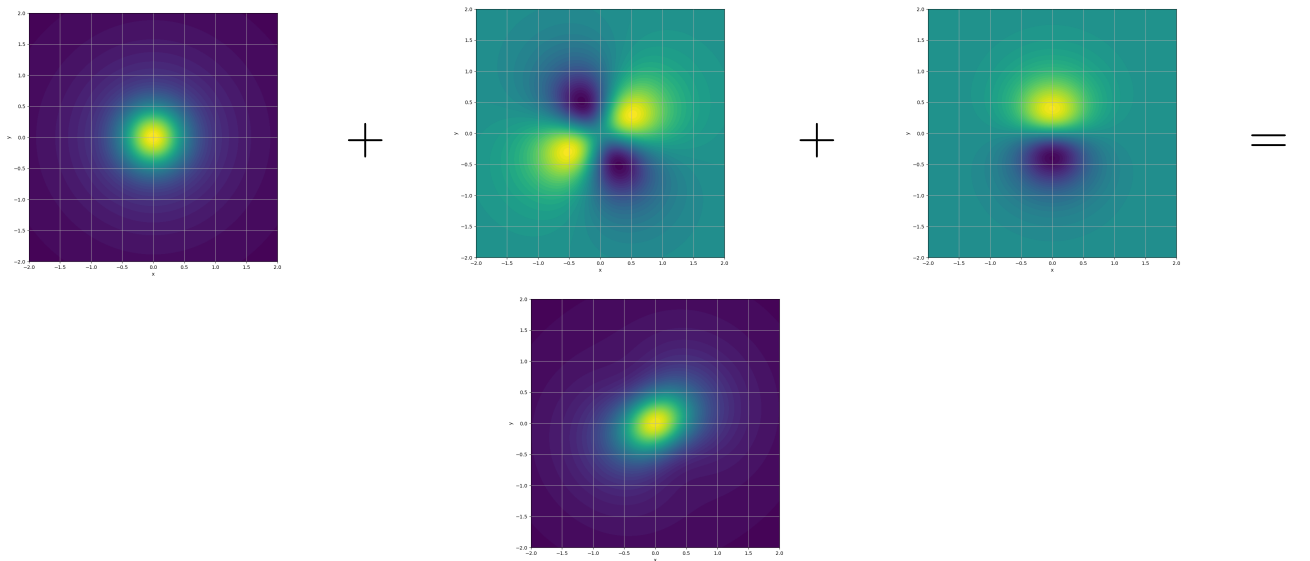


Рисунок 3.4.1. Сложение изображений

Глава 4. Моделирование комптоновского рассеяния

В этом разделе будет написан алгоритм генерации углов рассеяния фотонов согласно выведенному дифференциальному сечению (2.2.32). В основе будет использован метода исключения Неймана. Его суть заключается в том, что из равномерно распределенной базовой последовательности исключается часть чисел таким образом, чтобы оставшиеся числа подчинялись заданному закону.

Алгоритм для одномерного распределения $f(x)$:

- сгенерировать случайную величину $x \in [x_{min}, x_{max}]$;
- сгенерировать случайную величину $y \in [0, f_{max}]$;
- принять x , если $y < f(x)$, иначе повторить сначала.

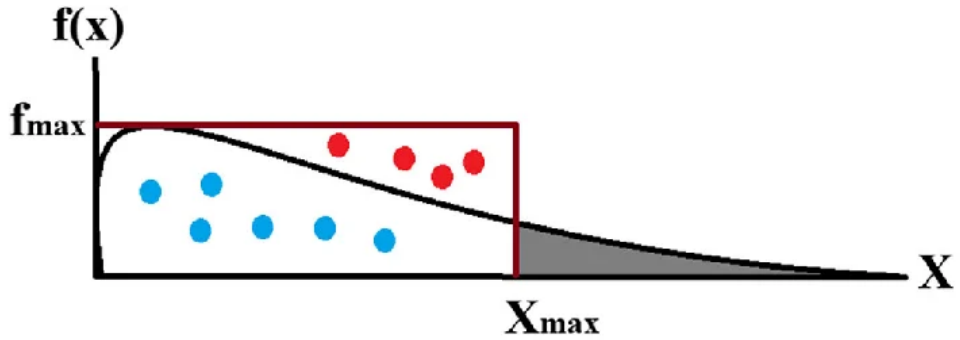


Рисунок 4.0.1. Метод исключения Неймана

4.1 Оптимизированный генератор

Дифференциальное сечение комптоновского рассеяния описывается формулой (2.2.32). Запишем функцию распределения с точностью до константы:

$$f(\eta, \varphi) = \frac{C}{(1 + \eta^2 + \kappa)^2} \left(1 + \frac{\frac{1}{2}\kappa^2}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)} - \frac{2\eta^2}{(1 + \eta^2)^2} (1 - Q \cos(2[\varphi - \beta])) + \kappa PV \frac{\eta \sin \varphi}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)} \right). \quad (4.1.1)$$

Прямое применение метода Неймана к $f(\eta, \varphi)$ неэффективно при больших η , так как плотность по полярному углу быстро убывает как $\sim 1/\eta^3$, и

большинство попыток отвергается. Чтобы ускорить генерацию, выделим из $f(\eta, \varphi)$ множитель, который точно интегрируется и хорошо аппроксимирует поведение плотности в хвостах. Можно записать в следующей форме:

$$dF = f(\eta, \varphi) \eta d\eta d\varphi = C \frac{\eta d\eta d\varphi}{(1 + \eta^2 + \kappa)^2} B(\eta, \varphi), \quad (4.1.2)$$

где

$$B(\eta, \varphi) = 1 + \frac{\frac{1}{2}\kappa^2}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)} - \frac{2\eta^2}{(1 + \eta^2)^2} (1 - Q \cos(2[\varphi - \beta])) + \kappa PV \frac{\eta \sin \varphi}{(1 + \eta^2)(1 + \eta^2 + \kappa)}. \quad (4.1.3)$$

При больших значениях угла вклад $B(\eta, \varphi)$ ничтожен.

Делаем замену $f(\eta, \varphi) \eta d\eta = dG$:

$$dF = B(\eta, \varphi) dG d\varphi. \quad (4.1.4)$$

Интегрируя dG , получаем:

$$G(\eta) = \int_0^\eta C \frac{\eta' d\eta'}{(1 + \eta'^2 + \kappa)^2} = \frac{C\eta^2}{2(1 + \kappa)(1 + \eta^2 + \kappa)}. \quad (4.1.5)$$

Нормировка:

$$\lim_{\eta \rightarrow \infty} G(\eta) = \lim_{\eta \rightarrow \infty} \frac{C}{2(1 + \kappa) \left(1 + \frac{1+\kappa}{\eta^2}\right)} = \frac{C}{2(1 + \kappa)} = 1 \quad \Rightarrow \quad C = 2(1 + \kappa). \quad (4.1.6)$$

Таким образом,

$$G(\eta) = \frac{\eta^2}{1 + \eta^2 + \kappa}. \quad (4.1.7)$$

Слишком большие углы можно не учитывать. Выберем $\eta_{\max}$ так, чтобы оно было больше углового разброса в электронном пучке (около $6/\gamma$).

Возьмём $\eta_{\max} = 10$. Случайную величину η получаем из условия $G \sim U\left(0, \frac{\eta_{\max}^2}{1 + \eta_{\max}^2 + \kappa}\right)$:

$$\eta = \sqrt{\frac{(1 + \kappa)G}{1 - G}}. \quad (4.1.8)$$

Алгоритм

1. Генерируем случайное число $G \sim U\left(0, \frac{\eta_{\max}^2}{1 + \eta_{\max}^2 + \kappa}\right)$
2. Находим η по формуле (4.1.8).
3. Выбираем угол φ равномерно на $[0, 2\pi)$.
4. Вычисляем значение $B(\eta, \varphi)$.
5. Принимаем пару (η, φ) , если случайная величина $u \in [0, B_{\max}]$ удовлетворяет условию $u \leq B(\eta, \varphi)$ (метод Неймана). Иначе повторяем сначала.

4.2 Проверка моделирования

Для проверки подгоним параметры распределения, используя смоделированные этим алгоритмом углы. Для этого подойдёт метод максимального правдоподобия. Разобьём пространство углов на N ячеек. Количество событий в каждой ячейке подчиняется распределению Пуассона. Вероятность n_i событий в i -й ячейке равна:

$$P_i(n_i) = \frac{\mu_i^{n_i} e^{-\mu_i}}{n_i!} \quad (4.2.1)$$

Функция правдоподобия:

$$\ln L(P, Q, \beta) = \sum_{i=1}^N [-\mu_i + n_i \ln(\mu_i) - \ln(n_i!)] . \quad (4.2.2)$$

Найдя максимум этой функции, возможно оценить параметры распределения P^*, Q^*, β^* . Для поиска максимума использована библиотека `iminuit` для `python3`.

Количество событий — 10^6 Посмотрим на гистограммы смоделированного рассеяния при разных Q (фиксированные $P = 1, \beta = \pi/4$).

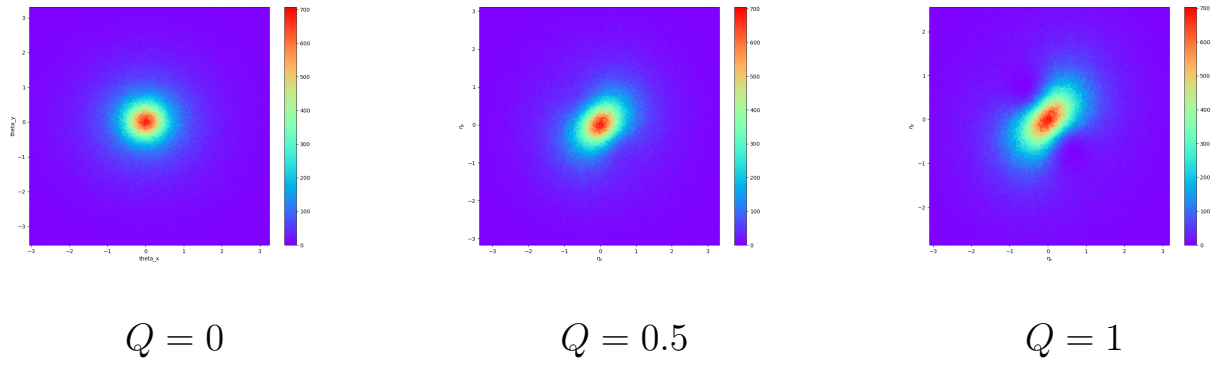


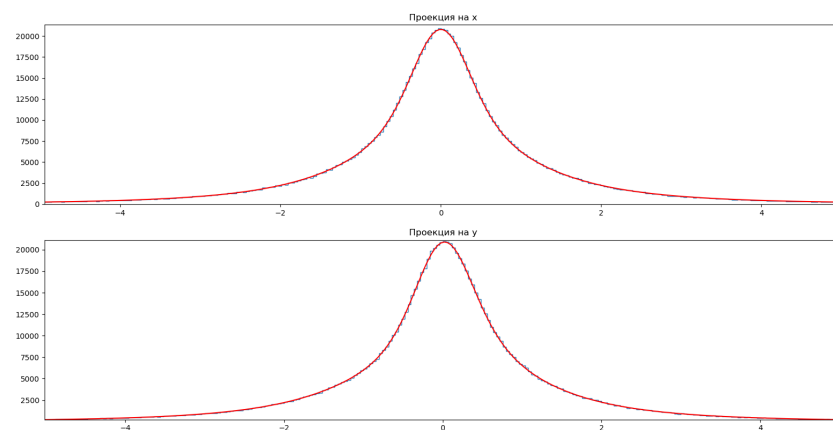
Рисунок 4.2.1. Двумерные гистограммы смоделированного распределения

Таблица 1.

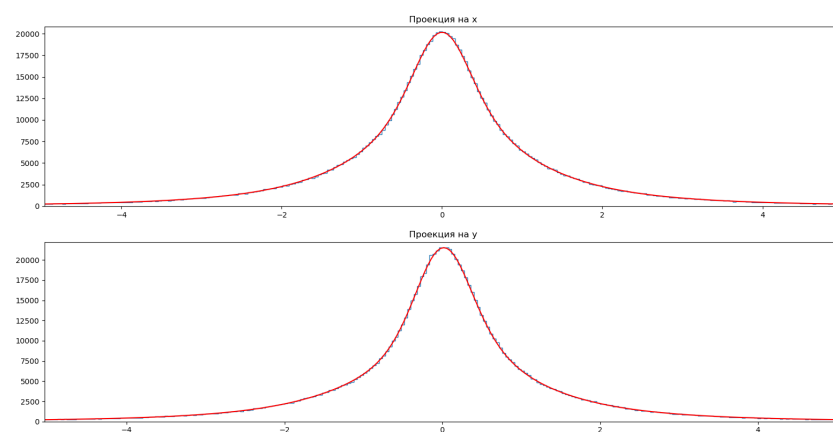
Результаты восстановления параметров

Параметр	Истинное значение	Восстановленное значение	Отклонение
P	1	1.00 ± 0.06	0
Q	0	0.0042 ± 0.0024	1.75σ
β	0	0.85 ± 0.28	3σ
P	1	1.00 ± 0.01	0
Q	0.5	0.4992 ± 0.0022	0.36σ
β	0.7	0.6979 ± 0.0023	0.91σ
P	1	0.34 ± 0.22	3σ
Q	1	0.9972 ± 0.0012	2.3σ
β	0.7	0.6998 ± 0.0010	0.2σ

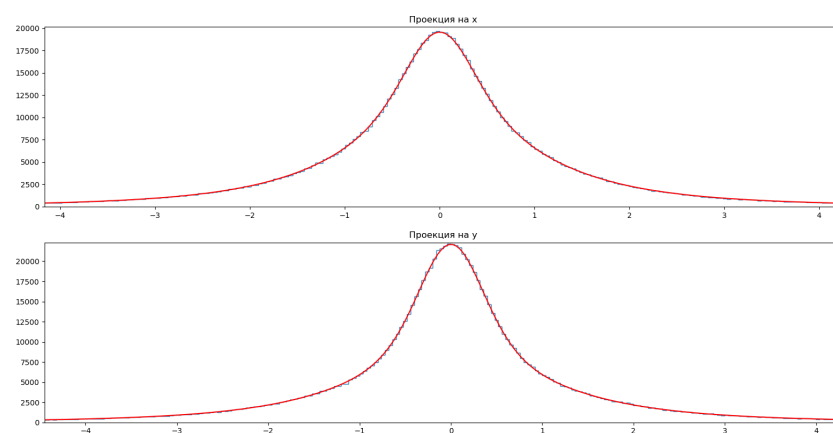
Графики (синий – моделирование, красный – подгонка):



$$Q = 0$$



$$Q = 0.5$$



$$Q = 1$$

Рисунок 4.2.2. Проекция распределения на оси

4.3 Анализ результатов

Тест 1 ($Q = 0$): Параметр P восстанавливается корректно. Параметр Q восстанавливается относительно хорошо. Угол β не может быть определён при $Q = 0$, так как квадрупольный член исчезает.

Тест 2 ($P = 1, Q = 0.5$): Все параметры восстанавливаются с высокой точностью. Отклонения около σ . Это подтверждает корректность работы генератора и процедуры фита в невырожденном случае.

Тест 3 ($Q = 1, V = 0$): Здесь $V = \sqrt{1 - Q^2} = 0$. Следовательно, дипольный член S_{PV} исчезает, и поляризация электронов P не может быть определена из данных. Это проявляется в большой погрешности ± 0.22 и смещении оценки $P^* = 0.34 \pm 0.22$. При этом параметры линейной поляризации (Q и β) восстанавливаются корректно. Проведённая проверка подтвердила корректность работы разработанного генератора. Во всех тестах, за исключением физически вырожденных случаев, восстановленные параметры совпадают с заданными в пределах статистической погрешности. Это означает, что алгоритм может быть использован для генерации распределения фотонов в более полной модели, учитывающей геометрию установки.

4.4 Учёт углового разброса в пучке

В реальном эксперименте электроны в пучке не летят параллельно, а имеют угловой разброс и его нужно учитывать. Доработаем алгоритм, добавив его. Ось Z направим против движения первичного фотона. Обозначим ϑ — угол отклонения направления электрона от оси Z , θ — угол рассеяния фотона на электроне. Электроны релятивистские, значит, углы малы и мы можем рассматривать угловые отклонения от оси Z как векторы на плоскости XOY . Тогда углы отклонения рассеянного фотона от оси Z δ_x и δ_y суть результаты сложения углов рассеяния фотона с углами разброса электрона по соответствующим координатам

$$\delta_x = \vartheta \cos \phi + \theta \cos \varphi, \quad \delta_y = \vartheta \sin \phi + \theta \sin \varphi \quad (4.4.1)$$

Полный угол отклонения

$$\delta^2 = (\vartheta \cos \phi + \theta \cos \varphi)^2 + (\vartheta \sin \phi + \theta \sin \varphi)^2 \quad (4.4.2)$$

Формула (2.1.5) для энергии рассеянного фотона через углы $\theta, \vartheta, \delta$:

$$\omega' = \omega \frac{1 + \beta \cos \vartheta}{1 - \beta \cos \theta + \frac{\omega}{\varepsilon} (1 + \cos \delta)} \quad (4.4.3)$$

Дополнение к алгоритму

1. Генерируем координаты электрона по гауссу.
 2. Генерируем разброс электрона по гауссу.
 3. Складываем углы разброса с углами, сгенерированными по алгоритму, согласно (4.4.1).
 4. Вычисляем энергию по формуле (4.4.3).
 5. Запускаем фотон с заданными координатами, углами и энергией.
- Такой подход позволяет получать более реалистичное распределение фотонов, учитывающее угловой разброс импульсов электронов в пучке.

Глава 5. Физика взаимодействия излучения с веществом

Прежде чем переходить к моделированию в Geant4, необходимо кратко описать ключевые физические процессы, которые определяют прохождение жёстких гамма-квантов и заряженных частиц через элементы установки. В этом эксперименте важны следующие электромагнитные процессы: фотоэффект, эффект Комптона, рождение пар, тормозное излучение, ионизационные потери, многократное рассеяния. В конвертере главным является рождение пар, а для детектора заряженных частиц – ионизационные потери.

5.1 Фотоэффект

Фотоэффектом называется явление выбивания фотоном электрона из атома:

$$\gamma + e^* \rightarrow e, \quad (5.1.1)$$

где e^* — связанный электрон. Фотоэффект возможен только на связанном электроне, причём вероятность взаимодействия тем выше, чем сильнее эта связь. Процесс преимущественно идёт с участием электронов K -оболочки, обладающих наибольшей энергией связи в атоме. Сечение на весь атом составляет:

$$\sigma_{\text{атом}} \approx \frac{5}{4} \sigma_K. \quad (5.1.2)$$

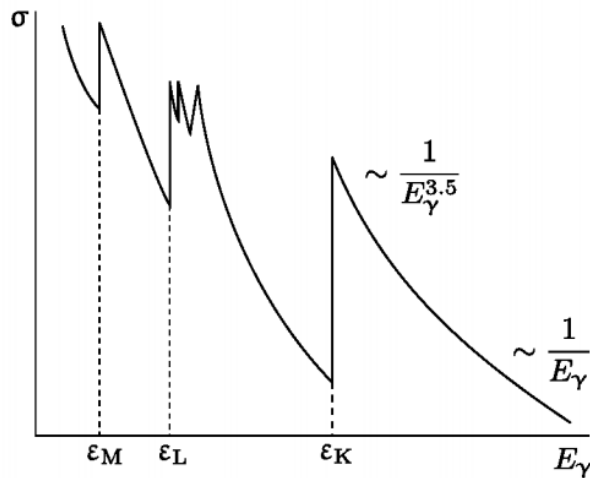


Рисунок 5.1.1. Зависимость сечения фотоэффекта от энергии фотона

Для K -оболочки справедливы следующие приближения:

- При $\varepsilon_K \ll E_\gamma \ll mc^2$:

$$\sigma_K = 10^{-33} \frac{Z^5}{E_{\gamma[\text{МэВ}]^{3,5}} \text{ см}^2. \quad (5.1.3)$$

- При $E_\gamma \gg mc^2$:

$$\sigma_K = 1,4 \cdot 10^{-33} \frac{Z^5}{E_{\gamma[\text{МэВ}]} \text{ см}^2. \quad (5.1.4)$$

При приближении энергии фотона к энергии связи электрона на K -оболочке сечение растёт как $E_\gamma^{-3,5}$, а при высоких энергиях — как E_γ^{-1} . В нашем случае для налетающих фотонов $E_\gamma \sim 100$ МэВ на свинцовую пластинку, $\mu_{\text{фото}} = \frac{N_0}{A} \cdot \frac{5}{4} \cdot 1,4 \cdot 10^{-33} \frac{Z^5}{E_{\gamma[\text{МэВ}]}} \approx 1,88 \cdot 10^{-5} \text{ см}^{-1}$, этот процесс является несущественным.

5.2 Эффект Комптона

Эффект Комптона представляет собой рассеяние фотона на свободном электроне:

$$\gamma + e \rightarrow \gamma' + e'. \quad (5.2.1)$$

Полное сечение на покоящемся электроне:

- При $E_\gamma \ll mc^2$ (томсоновское рассеяние):

$$\sigma = \frac{8}{3} \pi r_0^2. \quad (5.2.2)$$

- При $E_\gamma \gg mc^2$:

$$\sigma = \pi r_0^2 \frac{mc^2}{E_\gamma} \left[\ln \left(\frac{2E_\gamma}{mc^2} \right) + \frac{1}{2} \right]. \quad (5.2.3)$$

Вычислим коэффициент поглощения при энергии фотона порядка 100 МэВ в свинце, $\mu_{\text{компт}} \approx 2,34 \cdot 10^{-5} \text{ см}^{-1}$. Можно сделать вывод, что на этих энергиях эффект комптона почти не даёт вклада.

При малых энергиях фотона сечение комптоновского рассеяния не зависит от энергии и определяется томсоновским сечением; с ростом энергии оно уменьшается.

5.3 Рождение пар

Рождение пар — это процесс образования электрон-позитронной пары фотоном в поле ядра:

$$\gamma + Z \rightarrow e^+ + e^- + Z. \quad (5.3.1)$$

В данном случае удобнее использовать коэффициент поглощения. Начиная от порога реакции, коэффициент поглощения логарифмически растёт с увеличением энергии и при больших энергиях асимптотически выходит на постоянный уровень.

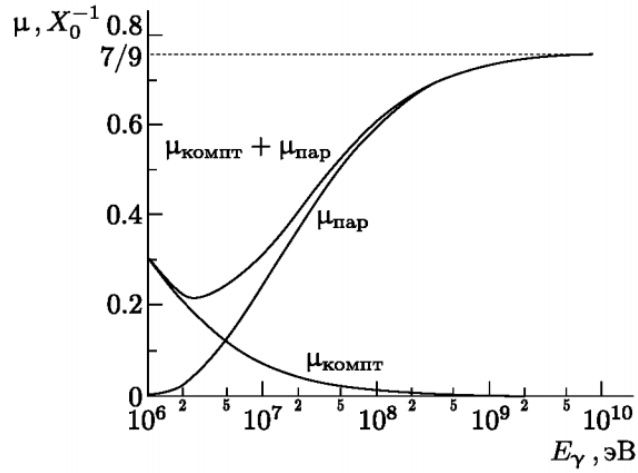


Рисунок 5.3.1. Коэффициент поглощения фотонов за счёт рождения пар и комптоновского рассеяния

- При $m_e c^2 \ll E_\gamma \ll 137 m_e c^2 Z^{-1/3}$:

$$\mu_{\text{пар}} = \frac{7}{9} \frac{1}{X_0} \frac{\ln\left(\frac{2E_\gamma}{m_e c^2}\right) - 2,6}{\ln(183 Z^{-1/3})}. \quad (5.3.2)$$

- При $E_\gamma \gg 137 m_e c^2 Z^{-1/3}$:

$$\mu_{\text{пар}} = \frac{7}{9} \frac{1}{X_0}. \quad (5.3.3)$$

В нашем случае коэффициент поглощения фотонов в свинце за счёт рождения пар равен $\mu_{\text{пар}} = \frac{7}{9} \frac{1}{0,56 \text{ см}} \approx 1,39 \text{ см}^{-1}$

$$\mu = \mu_{\text{фото}} + \mu_{\text{компт}} + \mu_{\text{пар}}. \quad (5.3.4)$$

Коэффициент поглощения связан с сечением соотношением:

$$\mu = \frac{N_0}{A} \rho \sigma_{\text{атом}}. \quad (5.3.5)$$

Важно учитывать, что теория Клейна–Нишины–Тамма даёт сечение комптоновского рассеяния на одном электроне, поэтому при вычислении $\mu_{\text{компт}}$ в веществе выражения (5.2.2) и (5.2.3) необходимо умножить на Z .

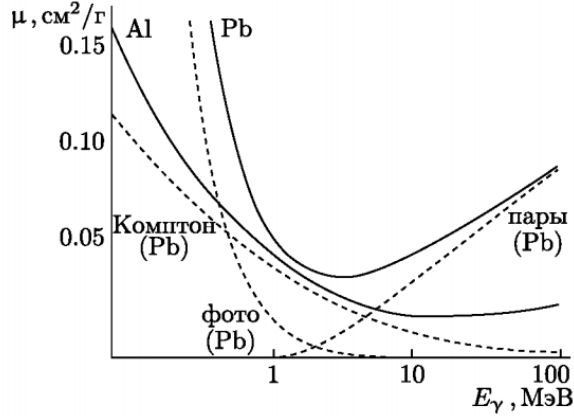


Рисунок 5.3.2. Суммарный коэффициент поглощения фотонов

Из этого графика видно, что для нашего эксперимента (максимальная энергия фотонов равна 800 МэВ) доминирующим процессом является рождение пар.

5.4 Тормозное излучение

При пролёте электрона вблизи ядра его траектория искривляется под действием кулоновской силы, т.е. электрон движется с ускорением a и излучает с мощностью $P = \frac{2}{3} \frac{e^3}{c^3} a^2$. Этот процесс описывается как:

$$e + Z \rightarrow e + Z + \gamma. \quad (5.4.1)$$

- При $m_e c^2 \ll E_\gamma \ll 137 m_e c^2 Z^{-1/3}$:

$$-\frac{dE_{\text{изл}}}{dx} = \frac{E}{X_0} \frac{\ln \left(\frac{2E_\gamma}{m_e c^2} \right) - \frac{1}{3}}{\ln (183 Z^{-1/3})}. \quad (5.4.2)$$

- При $E_\gamma \gg 137m_e c^2 Z^{-1/3}$:

$$-\frac{dE_{\text{изл}}}{dx} = \frac{E - mc^2 \ln(183Z^{-1/3}) + \frac{1}{18}}{X_0} \approx \frac{E}{X_0}. \quad (5.4.3)$$

$E_\gamma \sim 100$ МэВ. Свинец толщиной $2X_0$. На первой радиационной длине рождается пара. Формула 5.4.3 в переходе к безразмерной длине $t = x/X_0$

$$-\frac{dE}{dt} = E \quad (5.4.4)$$

На второй радиационной длине электрон и позитрон теряют около 60% своей энергии, но большинство излучённых фотонов мягкие и почти не вызывают рождения пар.

5.5 Ионизационные потери

Электрон или позитрон, пролетая через вещество, может вырвать электрон из атома (ионизация), теряя при этом часть своей энергии. Эти потери называются ионизационными. Этот процесс является главным для детектора. Формула для ионизационных потерь электронов:

$$-\frac{dT}{dx} = \frac{2\pi e^4 n_e}{m_e v^2} \left[\ln \frac{m_e v^2}{2I^2(1-\beta^2)} - \ln 2 \left(2\sqrt{1-\beta^2} - 1 + \beta^2 \right) + \right. \\ \left. + 1 - \beta^2 + \frac{1}{8} \left(1 - \sqrt{1-\beta^2} \right)^2 - \delta \right], \quad (5.5.1)$$

где $I \approx 16Z$ эВ — средний потенциал ионизации атомов поглощающего вещества, δ — поправка на эффект плотности.

5.6 Многократное рассеяние

Пучок заряженных частиц, падая на слой вещества, испытывает не только ионизационные потери, но и многократные рассеяния на ядрах. В результате большого числа столкновений частицы выходят из вещества под некоторым углом α к первоначальному направлению. Этот угол зависит от типа вещества и толщины слоя, а также от типа частиц. Вследствие изотропии вещества углы $+\alpha$ и $-\alpha$ равновероятны, поэтому средний угол

рассеяния равен нулю. Более информативной характеристикой является среднеквадратичный угол. Формула Росси для электронов:

$$\sqrt{\theta^2} = \frac{21 \text{ МэВ}}{p\beta c} \sqrt{\frac{x}{X_0}}. \quad (5.6.1)$$

Оценим среднеквадратичный угол для электрона 100 МэВ проходящего через пластину толщиной $2X_0$.

$$\sqrt{\theta^2} \approx \frac{21\sqrt{2} \text{ МэВ}}{100 \text{ МэВ}} \approx 0.3 \quad (5.6.2)$$

Смещение по координате равно

$$\Delta r_{rms} = \sqrt{\theta^2} \cdot l_{drift} = 0.3 \cdot 3 \text{ мм} = 0.9 \text{ мм} \quad (5.6.3)$$

Этот процесс при достаточно большой толщине может размывать данные на детекторе.

Глава 6. Установка Лазерный поляриметр

Схема лазерного поляриметра [8] на ВЭПП-4М показана на рис. 6.0.1.

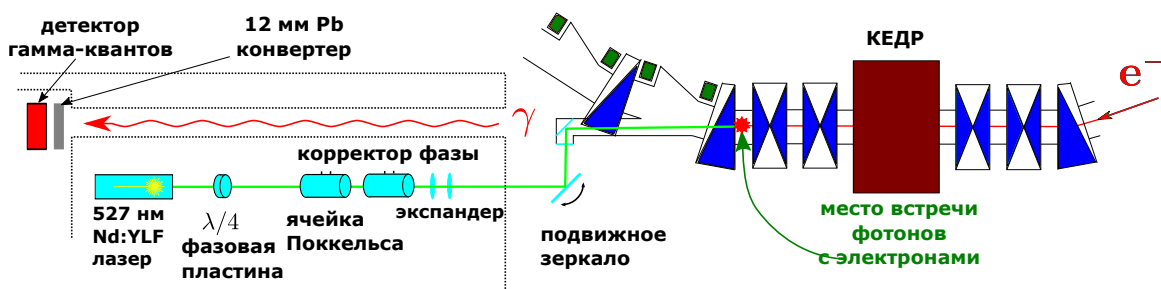


Рисунок 6.0.1. Схема лазерного поляриметра

6.1 Лазер и оптика

В установке используется импульсный твердотельный лазер Nd:YAG со следующими характеристиками:

- длина волны — 532 нм (вторая гармоника);
- длительность импульса — 8 нс;
- частота следования импульсов — 4 кГц;
- средняя мощность — 3 Вт.

Линейно поляризованное излучение лазера проходит через четвертьволновую пластинку, преобразующую линейную поляризацию в круговую. Затем в ячейке Поккельса направление круговой поляризации переключается с частотой лазера 4 кГц. Циркулярно поляризованный свет фокусируется на пучке при помощи экспандера и направляется подвижным зеркалом навстречу электронному пучку.

6.2 Детектор

Для регистрации рассеянных γ -квантов используется детектор на основе газового электронного умножителя (ГЭУ). ГЭУ представляет собой тонкую (20–50 мкм) диэлектрическую каптоновую плёнку, покрытую с обеих сторон медной фольгой (5–20 мкм) с регулярной структурой отверстий.

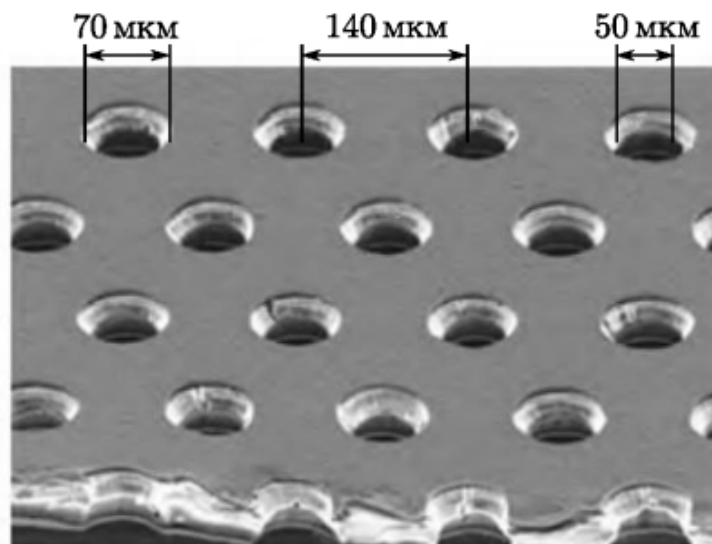


Рисунок 6.2.1. Пластика ГЭУ под микроскопом

При подаче разности потенциалов между электродами в отверстиях возникает сильное электрическое поле. Первичные электроны, образованные излучением в газовом промежутке перед ГЭУ, дрейфуют вдоль силовых линий, фокусируются в отверстия и инициируют электронные лавины.

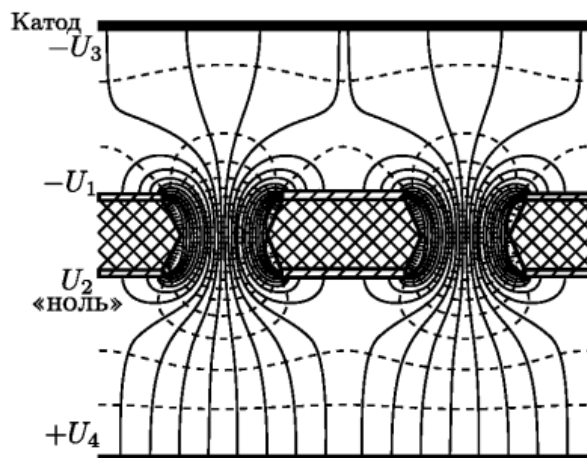


Рисунок 6.2.2. Поле в ГЭУ

Для достижения достаточного усиления используются три последовательно расположенные ГЭУ-пластинки (трёхкаскадный ГЭУ).

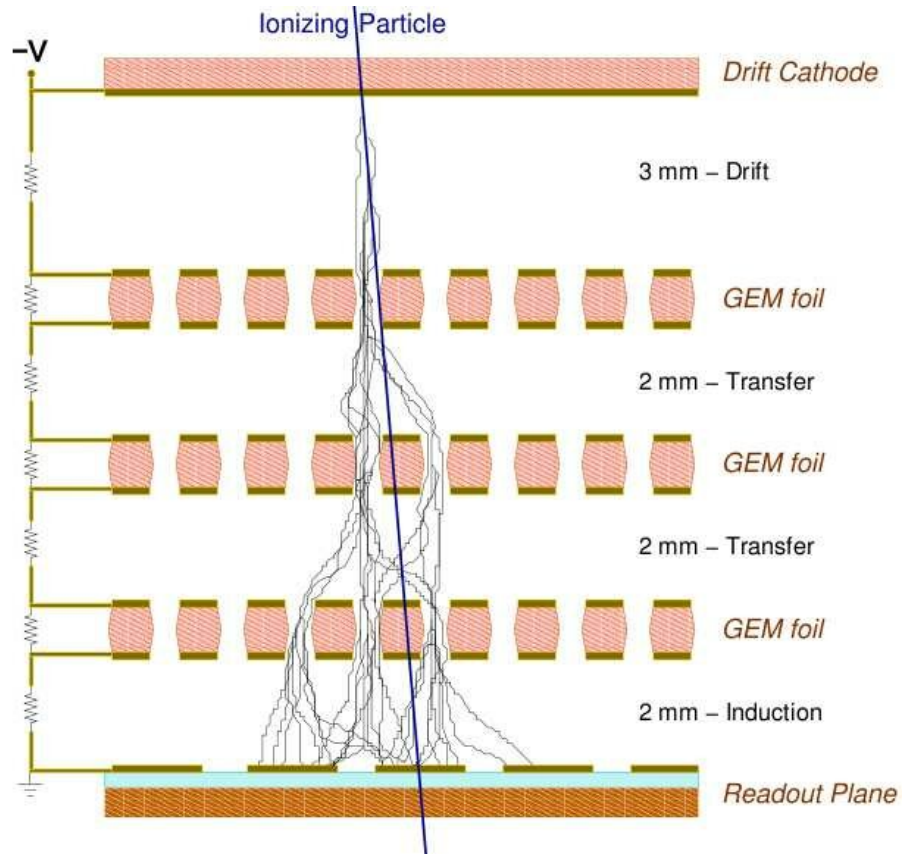


Рисунок 6.2.3. Схема трёхкаскадного ГЭУ

Сигналы снимаются с падовой структуры, расположенной под последней пластинкой ГЭУ.

При прохождении через ГЭУ электроны испытывают диффузию, что приводит к дополнительному размытию регистрируемого сигнала. Коэффициент диффузии составляет $D = 300 \text{ мкм}/\sqrt{\text{см}}$. Характерный радиус размытия можно оценить как $\sigma_{\text{spot}} = D\sqrt{L}$, где $L \sim 9 \text{ мм}$ — расстояние между электродами. Средний квадрат радиуса размытия составляет $\langle \sigma_{\text{spot}}^2 \rangle \approx 0.04 \text{ мм}^2$, что составляет 2% от площади пада ($2 \text{ мм} \times 1 \text{ мм}$). В рамках настоящей работы диффузией можно пренебречь.

6.3 Обработка данных с детектора

Нормированные данные на детекторе $D^{L,R}(x, y)$ (где L соответствует левой поляризации лазера, R — правой) можно приближённо представить свёрткой комптоновского распределения $C^{L,R}$ с функцией размытия $B(x, y)$:

$$D^{L,R}(x, y) = B(x, y) * C^{L,R}(x, y) + \text{шум} \quad (6.3.1)$$

Функция $B(x, y)$ учитывает размытие, вызванное угловым разбросом пучка, взаимодействием γ -квантов с элементами установки, диффузией электронов в ГЭУ-детекторе и другими факторами.

Введём сумму и разность данных:

$$D^{L+R} = D^L + D^R, \quad D^{L-R} = D^L - D^R \quad (6.3.2)$$

Для комптоновского распределения определим аналогичные величины $C^{L+R} = C^L + C^R$ и $C^{L-R} = C^L - C^R$. В сумме C^{L+R} зависимость от поляризации полностью исчезает, и распределение становится симметричным. Вся информация об асимметрии, вызванной поляризацией, содержится в разности C^{L-R} .

Благодаря линейности свёртки, равенство (6.3.1) можно записать для суммы и разности данных. Для восстановления функции $B(x, y)$ удобно использовать сумму данных, поскольку она не зависит от поляризации. При вычислении свёртки удобно сделать преобразование Фурье, которое превратит эту операцию в произведение

$$\hat{D}^{L+R} = \hat{B} \cdot \hat{C}^{L+R} + \text{шум} \quad (6.3.3)$$

Для подавления шума на высоких частотах применяется регуляризация Винера. Оценка функции размытия вычисляется как:

$$B_{\text{изм}} = \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{\hat{D}^{L+R} \cdot \hat{C}^{*L+R}}{|\hat{C}^{L+R}|^2 + k \sum |\hat{C}^{L+R}|^2} \right), \quad (6.3.4)$$

где $k = 10^{-4}$ - параметр регуляризации. Используя полученную оценку $B_{\text{изм}}$, можно смоделировать разность данных через свёртку с C^{L-R} :

$$D_{\text{изм}}^{L-R} = \mathcal{F}^{-1} \left(\hat{B}_{\text{изм}} \cdot \hat{C}^{L-R} \right) \quad (6.3.5)$$

Параметры P, Q, β находятся минимизацией хи-квадрата

$$\chi^2(P, Q, \beta) = \sum_{i,j} \frac{(D_{ij}^{L-R} - D_{\text{изм} ij}^{L-R})^2}{\sigma_{ij}^2}, \quad (6.3.6)$$

где σ - ошибка для разности данных. Минимизация проводится алгоритмом Migrad из библиотеки iminuit. Это упрощённая форма алгоритма для наглядности. В настоящей работе методика не изменялась и использовалась как есть. Пример обработки реального эксперимента:

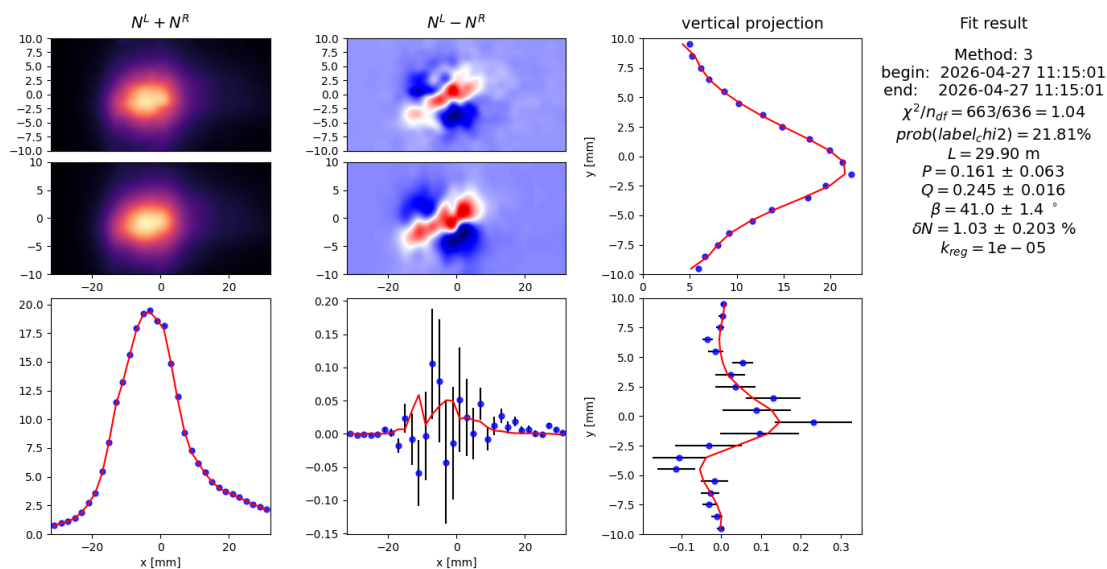


Рисунок 6.3.1. Обработка данных эксперимента

Глава 7. Моделирование в Geant4

Geant4 – инструмент для Монте-Карло моделирования взаимодействия частиц с веществом. С использованием разработанного генератора в этом разделе строится модель экспериментальной установки в среде Geant4. Целью является получение реалистичного отклика детектора, который затем будет обработан по той же методике, что и реальные экспериментальные данные.

7.1 Геометрия установки

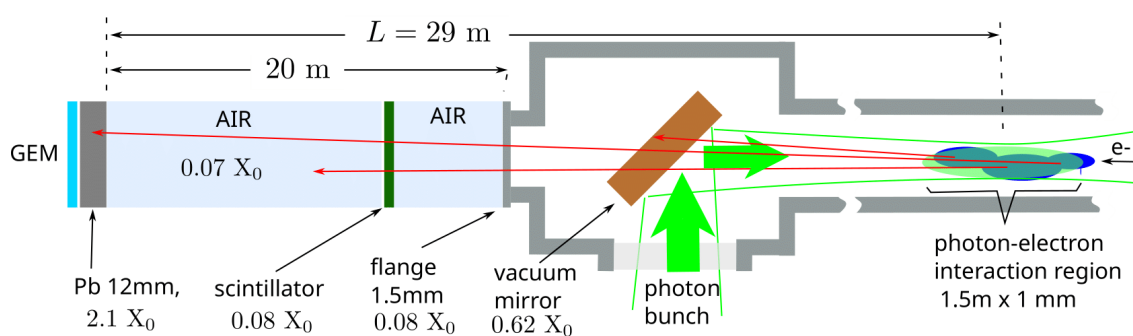


Рисунок 7.1.1. Схематичное изображение установки.

Схема реальной экспериментальной установки показана на рис. 7.1.1. В отличие от прошлой версии, здесь для зеркала установлено водное охлаждение, чтобы исключить деформацию. При моделировании геометрии в Geant4 допустим ряд упрощений. Поскольку сцинтиллятор очень тонкий и слабо взаимодействует с излучением, его можно исключить из модели. Кроме того, излучение сосредоточено в узком конусе с угловым раствором $1/\gamma$, поэтому подавляющая часть фотонов не достигает боковых стенок вакуумной камеры — это позволяет оставить в модели только фланец.

Основные геометрические размеры элементов, используемые при построении модели, сведены в табл. ???. Все расстояния отсчитываются вдоль оси z от области взаимодействия лазерного излучения с электронным пучком.

Геометрические параметры элементов модели установки

Элемент		Параметр	Значение
анец вакуумной трубы	анец вакуумной трубы	диаметр	40 мм
		толщина	1,5 мм
ркалоркало		диаметр	100 мм
		толщина	4 мм
		толщина слоя воды	17 мм
		толщина стальных стенок	1 мм
нвертер (Pb)	нвертер (Pb)	толщина	12 мм
		ширина	161,4 мм
		высота	50,35 мм
тектор (Ar)	тектор (Ar)	толщина	3 мм
		ширина	161,4 мм
		высота	50,35 мм

Зеркало расположено под углом 45° к оси пучка и в упрощённом виде для моделирования представляет собой четырёхслойную структуру: само медное зеркало, стальная стенка, водный слой и вторая стальная стенка. Расстояние от области взаимодействия до фланца составляет 8800 мм, а зазор между фланцем и зеркалом — 230 мм. Упрощённая модель детектора на данном этапе — тонкий слой аргона, регистрирующий координаты (x, y) заряженных частиц. Полноценная модель ГЭУ с падовой структурой и лавинным умножением планируется к реализации на следующем этапе работы.

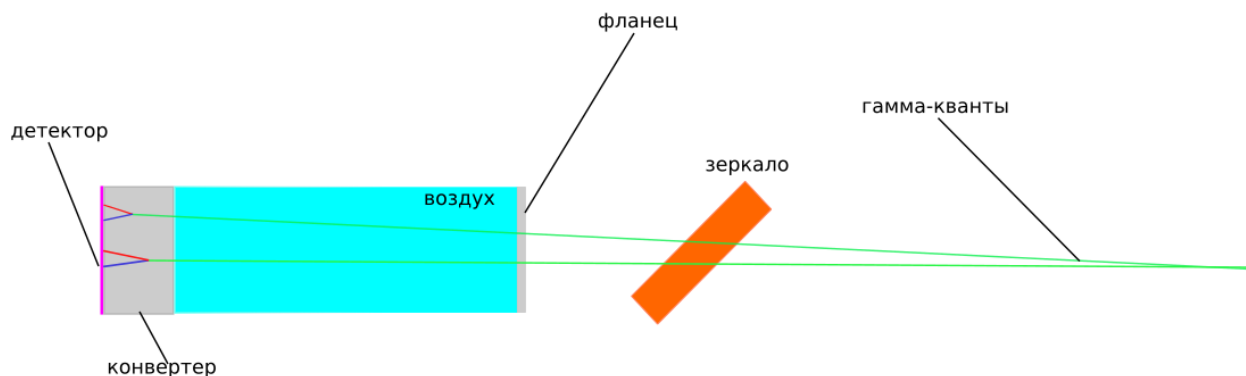


Рисунок 7.1.2. Упрощённая модель установки

7.2 Реализация физики

Для корректной реализации всех электромагнитных процессов, в основном — ливней в конвертере, в Geant4 выбран список физики для электромагнетизма G4EmStandardPhysics. Он включает:

- Для фотонов: фотоэффект, комптоновское рассеяние, рождение пар.
- Для электронов/позитронов: ионизационные потери, тормозное излучение, множественное рассеяние.

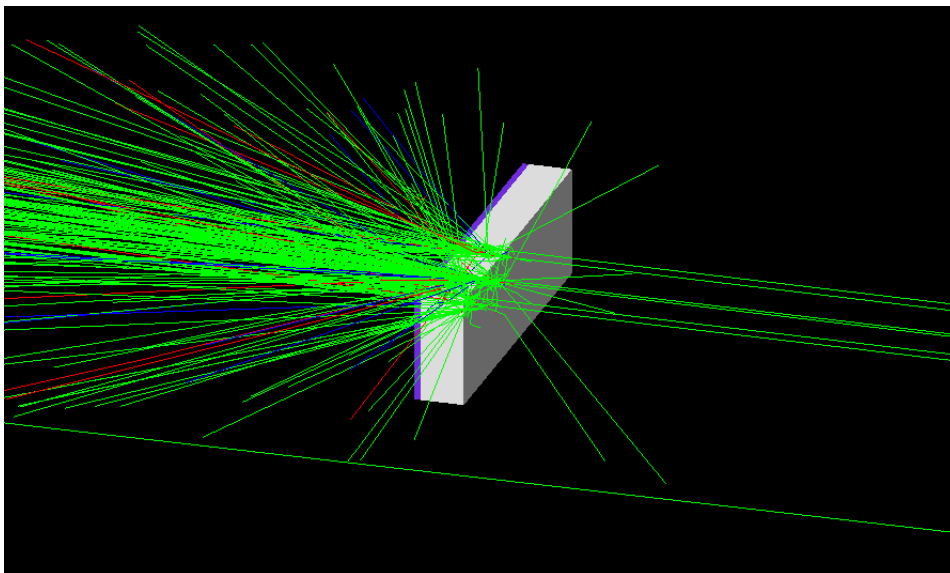


Рисунок 7.2.1. Ливень в конвертере.

7.3 Конвертер

Конвертер служит для преобразования первичных фотонов в заряженные частицы (электроны и позитроны), которые могут быть зарегистрированы ГЭУ детектором. В этом подразделе исследуется влияние материала и толщины конвертера на эффективность подгонки поляризации. Как мы видим (Рис. 5.3.2), для энергии фотонов в нашем эксперименте рождение пар преобладает над другими процессами, что оправдывает использование конвертера. Эффективность конвертера тем выше, чем сильнее фотоны взаимодействуют с металлом. Сначала посмотрим как зависит вероятность взаимодействия от толщины для разных металлов.

7.3.1 Вероятность взаимодействия фотона с веществом

Для этого проведём следующее моделирование в Geant4: разместим конвертер заданной толщины и материала на пути к фотонам и будем считать количество провзаимодействовавших с ним. Количество налетающих фотонов – 100 000

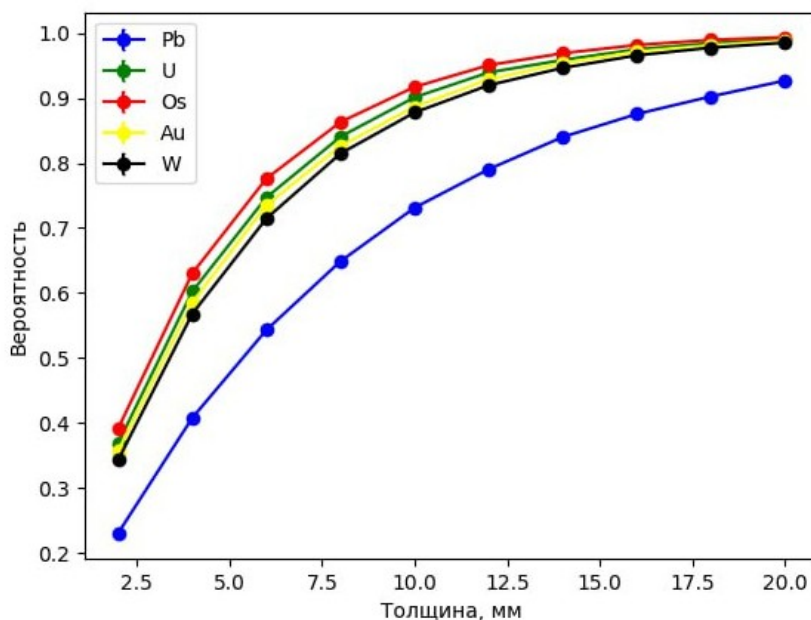


Рисунок 7.3.1. Зависимость вероятности взаимодействия γ —кванта с энергией 800 МэВ с различными металлами от их толщины.

Из графика видно, что для свинца 12 мм конвертируются около 80% фотонов.

7.3.2 Оптимальная толщина конвертера

Конвертер служит для преобразования фотонов в электрон-позитронные пары. Далее заряженные частицы фиксируются на детекторе, на основе этих данных проводится подгонка изначального распределения фотонов. В области малых толщин эффективность подгонки быстро растёт, поскольку большее число фотонов участвует в рождении пар, что увеличивает количество регистрируемых событий. Однако при больших толщинах количество взаимодействующих фотонов выходит на плато и начинает доминировать многократное рассеяние электронов и другие электромагнитные процессы, приводящие к уширению пятна и постепенной потере информации о поляризации. Зависимость эффективности подгонки поляризации

$$\frac{P^*}{\sigma_{P^*}}$$

от толщины конвертера хорошо аппроксимируется гамма-распределением с добавлением амплитуды A

$$f(x) = A \frac{x^{k-1} e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta^k \Gamma(k)}, \quad x \geq 0 \quad (7.3.1)$$

Мода гамма-распределения

$$x_0 = \theta(k - 1) \quad \text{при } k \geq 1 \quad (7.3.2)$$

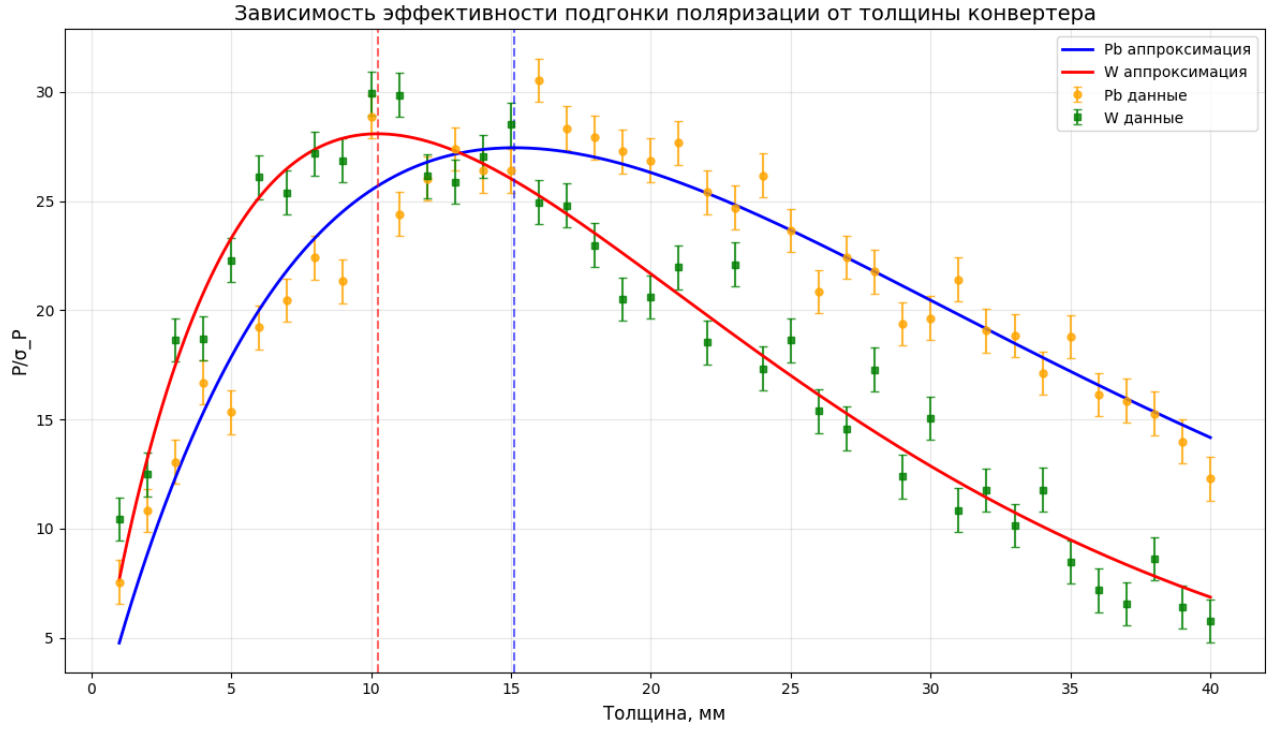


Рисунок 7.3.2. Зависимость эффективности подгонки поляризации от толщины конвертера из свинца/вольфрама

Ошибка оптимальной толщины

$$\Delta x_0 = \frac{\partial x_0}{\partial k} \Delta k + \frac{\partial x_0}{\partial \theta} \Delta \theta \quad (7.3.3)$$

где $\frac{\partial x_0}{\partial k} = \theta$, $\frac{\partial x_0}{\partial \theta} = k - 1$. Найдём дисперсию

$$Dx_0 = \mathbb{E}[(\Delta x_0)^2] = \theta^2 \mathbb{E}[\Delta k^2] + (k - 1)^2 \mathbb{E}[\Delta \theta^2] + 2\theta(k - 1) \mathbb{E}[\Delta k \Delta \theta] \quad (7.3.4)$$

$$\sigma_{x_0}^2 = \theta^2 \sigma_k^2 + (k - 1)^2 \sigma_\theta^2 + 2\theta(k - 1) \text{cov}(k, \theta) \quad (7.3.5)$$

	χ^2/ndf	Оптимальная толщина, мм
Свинец	2.421	15.12 ± 0.20
Вольфрам	2.394	10.24 ± 0.16

По графику видно, что гамма-распределение хорошо подгоняет данные, но $\chi^2 \sim 2$. Это является следствием того, что алгоритм обработки данных при двумерной аппроксимации методом обратной свёртки, по видимому, недооценивает погрешность степени поляризации. Также из графика видно,

что смена свинцового конвертера на вольфрамовый не даёт сильного повышения эффективности, а значит в этом нет нужды.

7.4 Порог регистрации

В реальном эксперименте сигналы с падов детектора регистрируются только при превышении некоторого порога, что позволяет отсечь электронные шумы. Для учёта этого эффекта в моделировании вводится аналогичный порог: событие считается зарегистрированным, если выделенная в дрейфовом промежутке энергия соответствует заряду не менее заданного значения.

На рис. 7.4.1 показано распределение заряда на паде, полученное в моделировании при типичных параметрах установки. Максимум распределения соответствует заряду в 17 электронов.

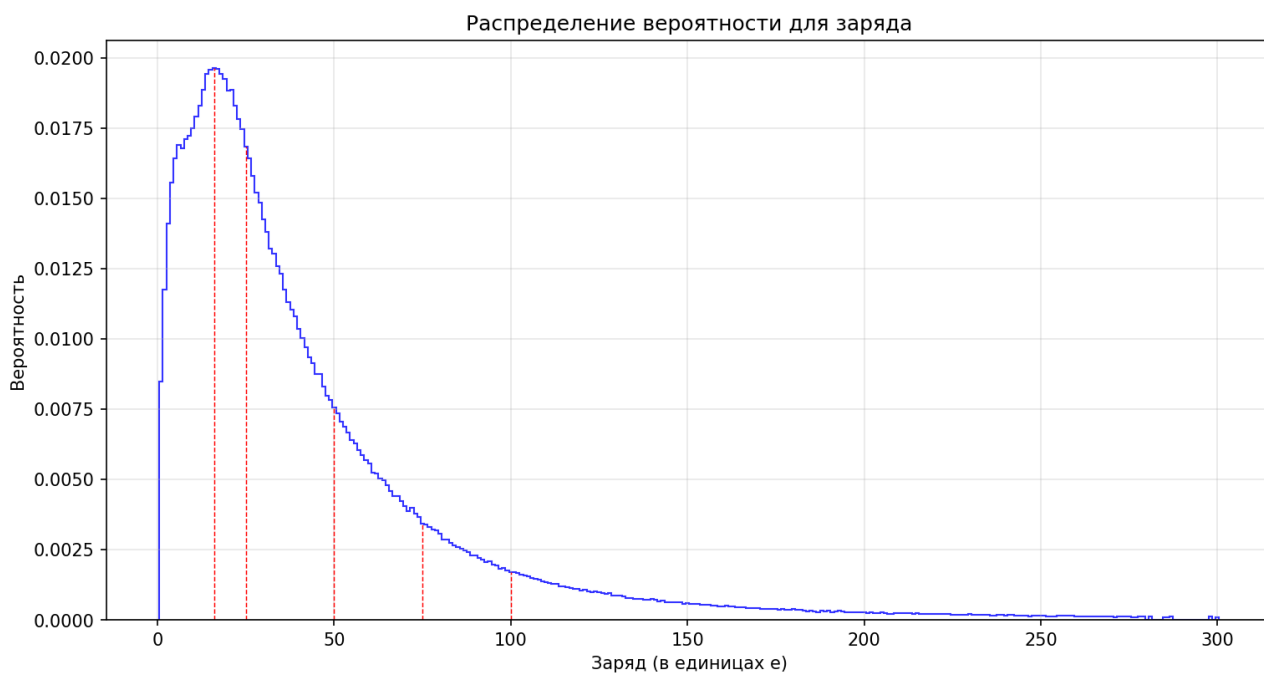


Рисунок 7.4.1. Распределение вероятности для заряда на паде

На графике пунктирными линиями обозначены значения для порога, которые в следующей главе будут использованы для изучения влияния его на систематический сдвиг (17, 25, 50, 75, 100).

7.4.1 Иерархия основных классов Geant4

Структура данных фреймворка Geant4 представляет собой определённую иерархию уровней абстракции, где каждый нижележащий объект включён в родительский и управляется им:

- G4Run (Пробег): Глобальный контейнер всей симуляции (аналог одного большого эксперимента). Хранит общую задачу (например, смоделировать 100 000 частиц) и аккумулирует финальную статистику.
- G4Event (Событие): Контейнер одного физического акта (один «выстрел»). Он рождается пустым, получает свой порядковый ID, принимает в себя первичную частицу от пушки, а затем хранит все последствия этого выстрела (треки лавины вторичных частиц).
- G4Track (Трек): Физический «паспорт» конкретной частицы (электрона, фотона) в реальном времени. Хранит информацию о том, какая это частица, где она находится прямо сейчас, сколько у неё энергии. История пути в треке не хранится — как только частица поглощается, объект уничтожается.
- G4Step (Шаг): Минимальный и неделимый отрезок движения. Так как компьютер не способен моделировать непрерывное перемещение, Geant4 двигает трек квантовано — от одного акта столкновения с веществом до другого. Объект G4Step хранит информацию о начальной (PreStepPoint) и конечной (PostStepPoint) точках отрезка, а также величину энергии, которую частица потеряла на данном шаге.

7.4.2 Порядок работы

Управление объектами и вызов алгоритмов обработки данных осуществляются центральным ядром симуляции G4RunManager. Пользовательские интерфейсы интегрируются в структуру фреймворка и вызываются диспетчером событий в строгой последовательности:

Инициализация

При запуске программы метод Build() регистрирует кастомные классы в менеджере симуляции. Это определяет, какие именно алгоритмы будут отвечать за генерацию частиц, обработку шагов и сбор статистики.

Старт пробега

Как только пользователь инициализирует вычисления, вызывается метод `BeginOfRunAction()`. На этом этапе, задолго до рождения первой частицы, программа готовит двумерные массивы `histogram_l` и `histogram_r` для левой и правой круговой поляризации соответственно. Они будут служить накопительными матрицами для всей будущей статистики хитов.

Цикл по событиям

Для каждого отдельного выстрела из заданной серии движок Geant4 запускает строго последовательный конвейер вызовов:

1. `BeginOfEventAction()`: Создается пустой объект `G4Event`.
2. `PrimaryGenerator::GeneratePrimaries(G4Event* event)`: Пустой объект `G4Event` передаётся в качестве аргумента пушке частиц.

- На основе чётности `EventID` определяется знак поляризации лазера.
- Методом Неймана рассчитываются угол комптоновского рассеяния фотона.
- Пушка `G4ParticleGun` формирует вектор импульса и записывает первичную вершину внутрь объекта `event`, наполняя пустой контейнер.

3. Этап трекинга: Движок извлекает фотон из `G4Event`, создает для него `G4Track` и двигает шагами `G4Step`. После рождения пар в свинцовом конвертере лавина вторичных частиц ионизирует аргон в детекторе. Каждый шаг внутри газа обрабатывается методом `ProcessHits(G4Step* step)`:

- Из объекта `G4Step` извлекается потерянная энергия, которая делится на потенциал ионизации вещества детектора для нахождения выделенного заряда.
- Координаты шага передаются в класс `ReadOut`, где координаты преобразуются в индексы падов матрицы 32×20 , куда и складывается этот заряд.

4. `EndOfEventAction()`: Симуляция всех треков текущего выстрела завершена. Метод сканирует матрицу падов `ReadOut`. При наличии заряда выше заданного порога координатная ячейка в глобальной матрице `RunAction` (`histogram_l` или `histogram_r`) увеличивается на 1. Гистограмма выступает в роли счётчика успешных попаданий в конкретный пад.

Финал пробега

Когда цикл по всем событиям выполнен, вызывается метод `EndOfRunAction()`. Накопительные гистограммы левой и правой поляризаций полностью заполнены. Класс считывает их из оперативной памяти и выполняет финальное сохранение результатов в виде текстовых файлов для дальнейшей обработки.

Глава 8. Исследование систематического сдвига измеряемой степени поляризации

На заключительном этапе работы собранная модель была использована для изучения того, как параметры пучка влияют на точность восстановления поляризации.

8.1 Реальный разброс в пучке

Для определения параметров реального пучка была проведена обработка экспериментальных данных (рис. 6.3.1). Полученные оценки среднеквадратичных отклонений составили: $\sigma_{x'} = 230$ мкрад, $\sigma_{y'} = 70$ мкрад.

Эти значения использовались в дальнейшем как параметры углового разброса электронного пучка.

8.2 Зависимость от углового разброса

В реальном эксперименте размер пучка может меняться как в координатном так и в импульсном пространствах, эти изменения могут влиять на эффективность измерения поляризации. Важно провести исследование этого влияния. Было проведено исследование влияния углового разброса пучка на точность восстановления поляризации. Моделирование выполнялось при параметрах $P = 1$, $Q = 0.1$, $\beta = 0.7$.

Влияние вертикального разброса. При фиксированном $\sigma_{x'} = 300$ мкрад варьировался параметр $\sigma_{y'}$ в диапазоне от 0 до 1000 мкрад. Результаты показаны на рис. 8.2.1.

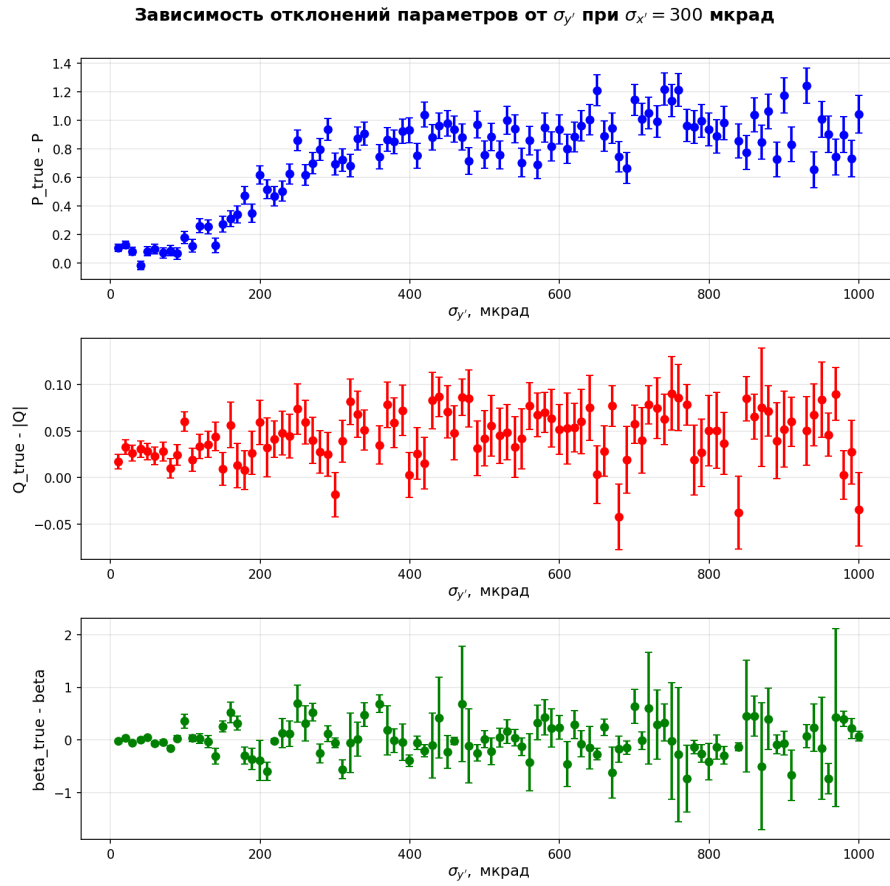


Рисунок 8.2.1. Зависимость отклонений параметров от $\sigma_{y'}$

Видно, что отклонение измеренной поляризации от истинной растёт с увеличением $\sigma_{y'}$ в области 0–200 мкрад, после чего выходит на плато. При $\sigma_{y'} > 200$ мкрад восстановление поляризации становится невозможным — ошибка достигает 100%. Это объясняется тем, что поляризационная асимметрия проявляется именно в вертикальном направлении, и сильное размытие по y полностью уничтожает информацию о поляризации.

Влияние горизонтального разброса. При фиксированном $\sigma_{y'} = 50$ мкрад варьировался параметр $\sigma_{x'}$ от 0 до 1000 мкрад. Результаты показаны на рис. 8.2.2.

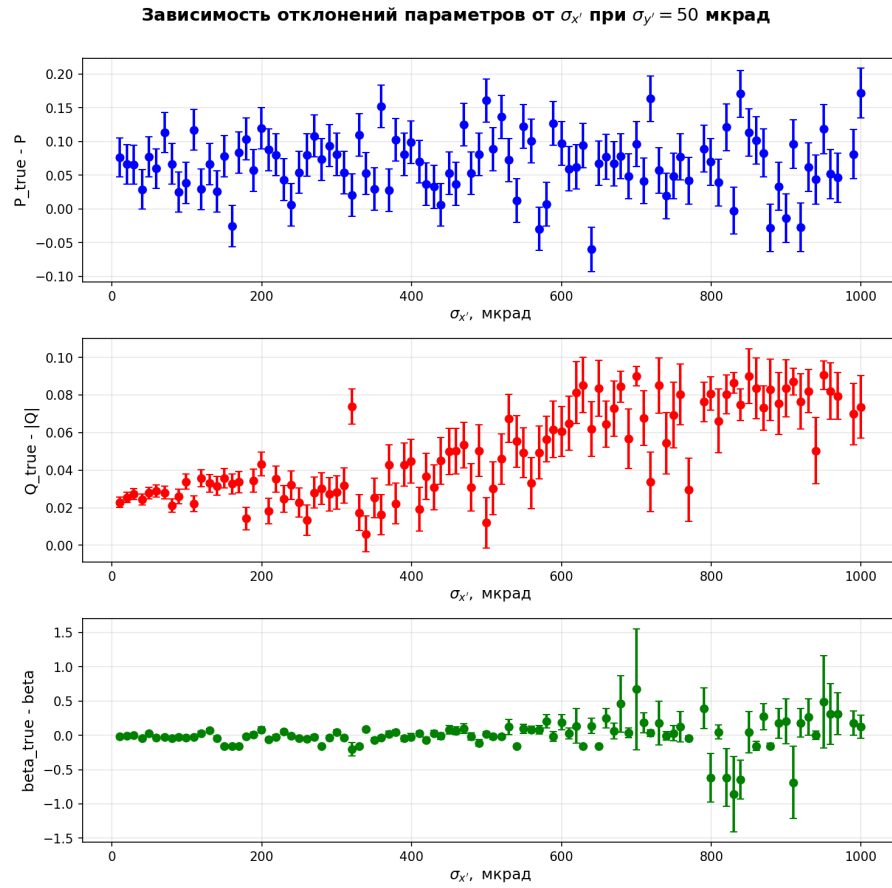


Рисунок 8.2.2. Зависимость отклонений параметров от $\sigma_{x'}$

Отклонение остаётся практически постоянным во всём исследованном диапазоне. Это соответствует ожиданиям: разброс по горизонтальной координате не влияет на вертикальную асимметрию, по которой восстанавливается поляризация.

8.3 Влияние порога регистрации

В реальном эксперименте для того, чтобы убрать шум из данных, выставляется порог регистрации для падов. Необходимо изучить как влияет этот порог на измерение поляризации в идеальной ситуации без шума. Проведено моделирование при разных значениях истинной поляризации и проведено измерение. Угловой разброс пучка зафиксирован $\sigma_{x'} = 230$ мкрад, $\sigma_{y'} = 70$ мкрад. Данные можно интерполировать линейной функцией $y = kx$. Результат приведён на рис. 8.3.1.

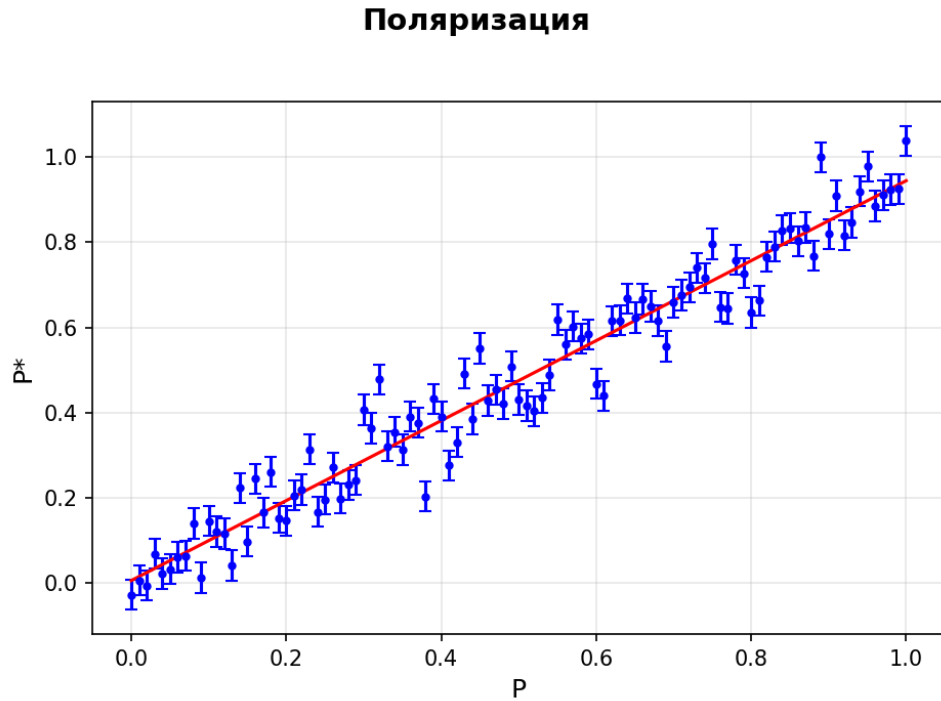


Рисунок 8.3.1. Измеренная поляризация при пороге=0

Данные хорошо аппроксимируются линейной функцией $P_{\text{изм}} = k \cdot P_{\text{true}}$.
Значение коэффициента наклона составило:

$$k = 0.938 \pm 0.021.$$

Коэффициент k меньше единицы, что свидетельствует о наличии систематического сдвига, приводящего к занижению измеряемой поляризации. Повторим моделирование при различных порогах для зарядов на падах.

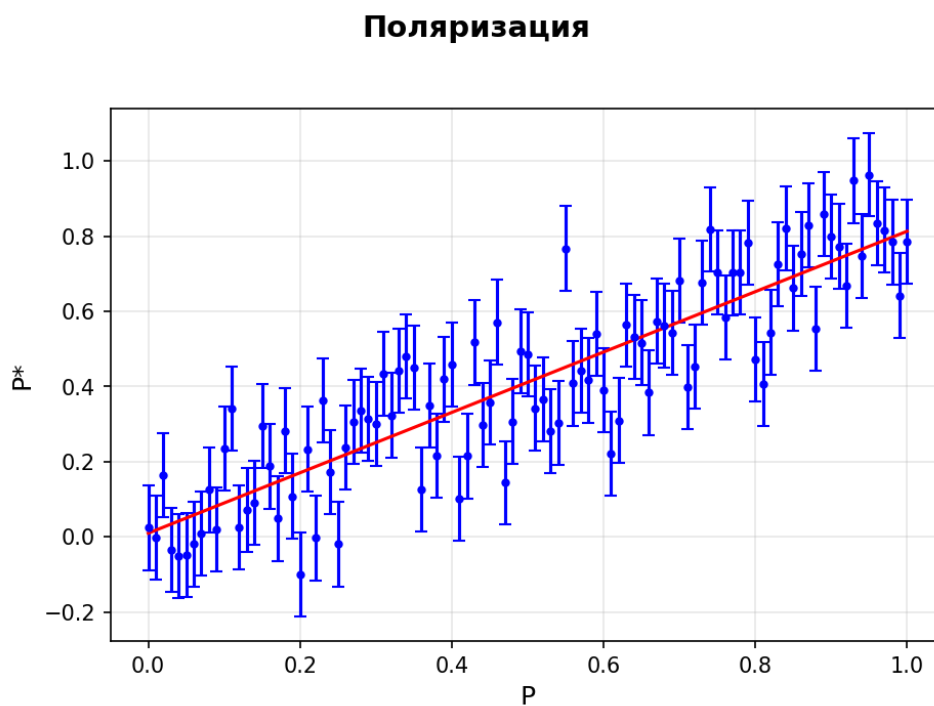


Рисунок 8.3.2. Измеренная поляризация при пороге=100

На графике рис. 8.3.2 $k = 0.804 \pm 0.044$.

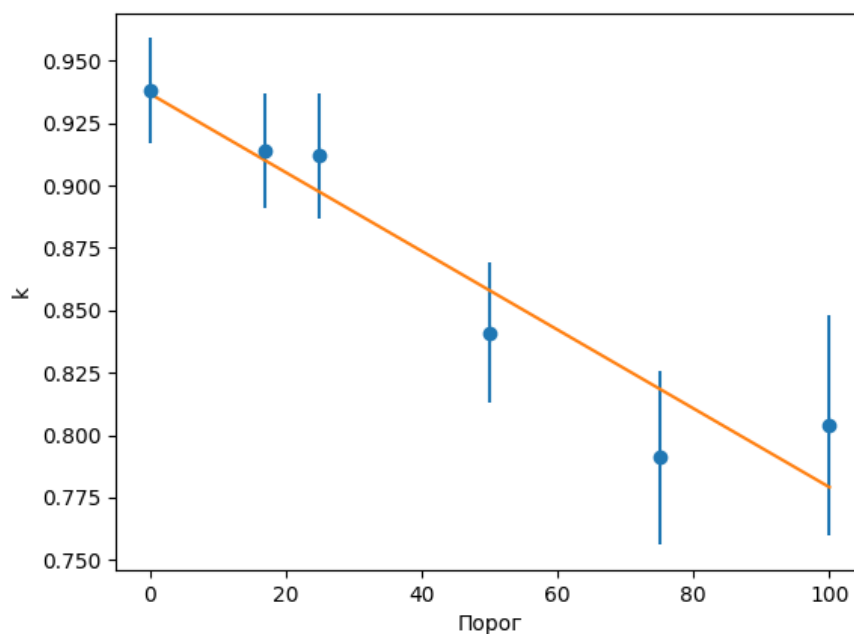


Рисунок 8.3.3. Зависимость k от порога

Из рис. 8.3.3 видно, что с увеличением порога измеряемая поляризация систематически занижается (коэффициент k уменьшается).

Для минимизации систематического сдвига необходимо либо снижать порог, либо повышать усиление ГЭУ, чтобы полезный сигнал гарантированно превышал порог. Однако, как уже было сказано выше, порог необходим для отбрасывания шумовых данных. Можно предположить существование оптимума, выше и ниже которого эффективность убывает.

Заключение

В рамках данной дипломной работы было разработано Монте-Карло моделирование лазерного поляриметра на ускорительном комплексе ВЭПП-4М.

Основные результаты работы:

1. Разработка генератора комптоновского рассеяния. На основе теоретического выражения для дифференциального сечения обратного комптоновского рассеяния с учётом поляризации был создан эффективный генератор событий, использующий метод исключения Неймана. Проверка генератора методом максимального правдоподобия подтвердила корректное воспроизведение заданных параметров поляризации P , Q , β в пределах статистической погрешности.

2. Построение геометрической модели в Geant4. Создана модель установки, включающая фланец вакуумной камеры, охлаждаемое водой зеркало, свинцовый конвертер и чувствительную область детектора. Проведена оптимизация толщины конвертера: оптимальное значение для свинца составило 15.1 ± 0.2 мм, для вольфрама — 10.2 ± 0.2 мм. Показано, что замена свинца на вольфрам не даёт существенного выигрыша в эффективности.

3. Исследование влияния углового разброса пучка. Показано, что вертикальный разброс (σ_y) критически влияет на точность восстановления поляризации: при $\sigma_y > 200$ мкрад восстановление становится невозможным. Горизонтальный разброс (σ_x) существенного влияния не оказывает.

4. Обнаружение систематического сдвига. Установлено, что измеряемая поляризация $P_{\text{изм}}$ связана с истинной $P_{\text{ист}}$ линейным соотношением $P_{\text{изм}} = k \cdot P_{\text{ист}}$ с коэффициентом $k < 1$. Даже при нулевом пороге $k = 0.938 \pm 0.021$. Показано, что увеличение порога регистрации приводит к дальнейшему уменьшению k . Например, при пороге в 100 электронов $k = 0.804 \pm 0.044$, то есть систематический сдвиг при истинном $P = 1$ составляет около 20%.

Разработанное моделирование позволяет оценить систематическую погрешность методики измерения поляризации и может быть использовано для работы по улучшению методики измерения. Модель готова к дальнейшему развитию, включая более детальное описание процессов в ГЭУ (диффузия, усиление) и учёт поперечного движения пучка.

Список использованной литературы

- [1] Blinov V.E. et al. The status of VEPP-4 // *Physics of Particles and Nuclei Letters*. — 2014. — Vol. 11. — P. 620.
- [2] Anashin V.V. et al. The KEDR detector // *Physics of Particles and Nuclei*. — 2013. — Vol. 44. — P. 657.
- [3] Соколов А.А., Тернов И.М. О поляризационных и спиновых эффектах в теории синхротронного излучения // *Доклады Академии Наук СССР*. — 1963. — Т. 153. — С. 1053.
- [4] Байер В. Н., Хозе В. А. Об определении поперечной поляризации электронов большой энергии // *Ядерная Физика*. — 1969. — Т. 9. — С. 409.
- [5] Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М, Питаевский Л.П. — *Квантовая электродинамика*. — 4-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2006. — 720 с. — (Теоретическая физика; т. IV).
- [6] Онучин В.П. Экспериментальные методы ядерной физики. — Новосибирск: Издательство Новосибирского государственного университета, 2010. — 220 с.
- [7] Букин А. Д., Дербенёв Я. С., Кондратенко А. М., Курдадзе Л. М., Середняков С. И., Сидоров В. А., Тумайкин Г. М., Шатунов Ю. М. Метод абсолютной калибровки энергии пучков. Измерение массы Φ мезона // *Высокие энергии и элементарные частицы*. — Дубна : ОИЯИ, 1975. — С. 138. — (Труды V международного симпозиума по физике высоких энергий и элементарных частиц).
- [8] Blinov V. E., Bedareva T. V., Zakharov S. A., Kaminskiy V. V., Kudryavtsev V. N., Muchnoi N. Yu., Nikitin S. A., Nikolaev I. B., Shekhtman L. I. Status of laser polarimeter at VEPP-4M // *Journal of Instrumentation*. — 2020. — Vol. 15, No. 8. — P. C08024. — DOI: 10.1088/1748-0221/15/08/c08024.